



Universidad Nacional del Altiplano - Puno

Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Sistemas

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Simulación Banco de la Nación - Sede Central Puno

Detalles de Entrega

Categoría	Información
Asignatura	SIS230 - MODELADO SISTÉMICO Y SIMULACIÓN
Docente	Dr. Ing. FLORES VELASQUEZ EDELFRE

Presentado por el Estudiante:

Código Universitario	Nombres y Apellidos
228526	Rendo Alfonte Tarqui
	Carlos David Turpo Ccama

Semestre 2026 - I
Puno - Perú

15 may 2026

Proyecto de Simulación ATM — Banco de la Nación, Sede Central Puno

Portada técnica

Asignatura: Modelado Sistémico y Simulación

Carrera: Ingeniería de Sistemas

Caso de estudio: Simulación del sistema de atención de cajeros automáticos (ATM) del Banco de la Nación, sede central de Puno

Documento: Especificación refinada, criterios metodológicos, estructura de datos y preparación para simulación

Versión: 1.0

Estado: Fase documental cerrada / pre-modelado computacional

Recursos del proyecto

- **Video Explicativo:** <https://drive.google.com/drive/folders/1tBDOP8CLdD4VQaJZRMK0I3FEVmr72T8>
 - **GitHub — Código y archivos de imágenes:** https://github.com/ForLess01/Simulation_BN_Puno
-

Índice

1. Propósito del proyecto
2. Alcance del modelo
3. Restricciones reales del levantamiento de datos
4. Contexto real 2026 usado para refinar el modelo
5. Criterios metodológicos clave
6. Supuestos defendibles del proyecto
7. Clasificación recomendada de usuarios por edad
8. Clasificación recomendada por sexo/género percibido
9. Reglas de inferencia del tipo de operación
10. Unidad analítica recomendada
 - 10.1 Frontera del sistema real observado: BN sede central Puno

- 10.2 Reglas operativas reales del proceso ATM en BN Puno
 - 10.3 Política de disponibilidad operativa del ATM
 - 11. Diseño de datos recomendado
 - 12. Variables refinadas del proyecto
 - 13. Variables derivadas obligatorias
 - 13.1 Unidad temporal base y criterio de medición
 - 14. KPIs de salida mínimos
 - 15. Metodología de levantamiento de datos recomendada
 - 16. Ejemplos realistas, políticas operativas y preparación pre-simulación
 - 16.12 Modelo de simulación de eventos discretos del sistema ATM
 - 16.12.9 Resumen estadístico del dataset sintético-realista de referencia
 - 17. Diagramas incorporados en la documentación
 - 18. Cierre de la fase documental
 - Anexo A. Matriz de trazabilidad epistemológica
 - Anexo B. Diccionario formal de datos
 - Anexo C. Taxonomía exacta de peak flags y calendario operativo
 - Anexo D. Diagramas del sistema en PlantUML
-

Especificación Refinada del Proyecto de Simulación ATM

1. Propósito del proyecto

Este proyecto busca modelar de forma realista el comportamiento de un sistema de cajeros automáticos (ATM) en la ciudad de Puno, Perú, con foco en:

- llegadas de usuarios
- formación y evolución de colas
- tiempos de servicio
- utilización de cajeros
- abandono de cola
- fallas técnicas y falta de efectivo
- saturación en horas pico
- impacto operativo de mantenimiento e interrupciones

El objetivo no es solamente animar el sistema, sino producir evidencia cuantitativa para la toma de decisiones.

2. Alcance del modelo

El documento base menciona una notación tipo **M/M/4**, pero el problema real excede un modelo analítico puro porque incluye:

- abandono de cola
- fallas técnicas
- indisponibilidad por mantenimiento o recarga
- variación por franja horaria
- restricciones de disponibilidad de efectivo
- diferencias por perfil de usuario
- tipo de operación no observado directamente

Por lo tanto:

- **Modelo teórico base:** M/M/4
- **Modelo recomendado de implementación:** simulación de eventos discretos en SimPy

2.1 Clasificación formal del modelo

Desde una perspectiva de modelado sistémico y simulación, este caso puede clasificarse como:

- **sistema dinámico:** cambia en el tiempo
- **sistema estocástico:** su evolución depende de variables aleatorias o inciertas
- **sistema discreto en eventos:** los cambios de estado ocurren cuando suceden eventos relevantes
- **sistema abierto:** recibe entradas del entorno y está afectado por variables exógenas
- **sistema de colas multiservidor:** varios ATM atienden una demanda compartida
- **sistema socio-técnico:** combina comportamiento humano, reglas operativas y recursos físicos

2.2 Tipo de modelos aplicables

a) Modelo conceptual del sistema

Es el modelo que describe:

- actores
- recursos
- reglas de cola
- estados del ATM
- eventos relevantes
- límites del sistema

Este modelo es obligatorio antes de hablar de fórmulas o distribuciones.

b) Modelo analítico de referencia

Como aproximación inicial de teoría de colas, el caso puede compararse con:

- **M/M/4**, si se asume:
 - llegadas Poisson
 - servicio exponencial
 - 4 servidores
- **M/G/4**, si se mantiene llegada Poisson pero el tiempo de servicio no es exponencial

c) Modelo operativo principal

El modelo principal recomendado para este proyecto es una:

- **simulación de eventos discretos**

porque el sistema real incorpora:

- cola preferencial ocasional
- ayuda del personal
- abandono
- mantenimiento
- cashout
- recarga no programada públicamente
- restricciones horarias
- variación por calendario de pagos

2.3 Juicio crítico sobre Poisson y otras distribuciones

Lo defendible

Es perfectamente razonable usar como hipótesis de trabajo inicial:

- **proceso de Poisson** para llegadas
- **distribución exponencial** para tiempos entre llegadas

siempre que se aclare que se trata de una aproximación inicial y no de una verdad ya probada en el punto observado.

Lo no defendible

No sería serio imponer desde el inicio un M/M/4 rígido como representación final del sistema, porque el caso real del BN Puno incluye contingencias y reglas operativas que rompen la pureza del supuesto clásico.

2.4 Posición metodológica recomendada

La posición profesional correcta para este trabajo es:

- usar **M/M/4 o M/G/4** como referencia teórica de base
- construir la representación principal mediante **simulación de eventos discretos**
- calibrar progresivamente el comportamiento del sistema con evidencia observada y supuestos documentados

2.5 Papel de los números pseudoaleatorios en la simulación

La futura implementación computacional del modelo no trabajará con azar físico, sino con **números pseudoaleatorios** generados por computadora. En simulación, esto es completamente normal y metodológicamente correcto, siempre que se documente con claridad.

Los números pseudoaleatorios permiten muestrear distribuciones de probabilidad para representar comportamientos inciertos del sistema. En este proyecto, su función sería generar o activar, según corresponda:

- tiempos entre llegadas de clientes
- duraciones de servicio
- ocurrencia de abandono cuando se adopte una formulación probabilística
- ocurrencia de fallas técnicas
- ocurrencia de eventos de **cashout**
- duración de indisponibilidades por falla, mantenimiento o recarga
- activación de eventos exógenos como restricciones o cambios operativos

2.5.1 Rol metodológico del pseudoazar

El objetivo del pseudoazar en esta simulación NO es “inventar caos”, sino reproducir de forma controlada la variabilidad observable del sistema real. Esto permite:

- representar heterogeneidad entre clientes
- representar variación temporal entre llegadas
- reproducir interrupciones no determinísticas
- construir escenarios repetibles con semilla fija
- comparar políticas o configuraciones bajo múltiples corridas

En este proyecto, la pseudoaleatoriedad no debe operar con una única tasa fija durante toda la jornada. Debe responder a la estructura temporal del sistema, de modo que la intensidad de llegadas pueda variar según la franja del día, la presión de calendario y las contingencias activas.

2.5.2 Reproducibilidad mediante semilla

Toda implementación seria debe permitir fijar una **semilla** (seed) del generador pseudoaleatorio. Con ello:

- una misma corrida puede repetirse
- los resultados pueden auditarse
- distintos escenarios pueden compararse con mayor control experimental

En otras palabras, la pseudoaleatoriedad no debilita el trabajo; lo vuelve experimentalmente reproducible.

2.6 Modelos probabilísticos y estadísticos de referencia

El proyecto ya reconoce a **M/M/4** y **M/G/4** como referencias teóricas, pero conviene explicitar con mayor claridad qué representa cada componente y cómo se conecta con la simulación.

2.6.1 Proceso de Poisson para llegadas

Cuando se afirma que las llegadas pueden modelarse inicialmente con un **proceso de Poisson**, se está diciendo que el número de llegadas en un intervalo de tiempo puede representarse como:

$$P(N(t) = k) = \frac{(\lambda t)^k \cdot e^{-\lambda t}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

donde:

- $N(t)$ = número de llegadas en el intervalo t
- λ = tasa media de llegadas por unidad de tiempo

En este contexto, λ no debe considerarse como constante universal del sistema, sino como una tasa que puede variar según:

- franja horaria
- calendario laboral
- presión social parcial
- contingencias operativas

2.6.2 Distribución exponencial para interarribos

Si las llegadas siguen un proceso de Poisson homogéneo por tramo, entonces el tiempo entre llegadas puede modelarse con distribución exponencial:

$$f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

y su función de distribución acumulada es:

$$F_T(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

Esto significa que:

- intervalos cortos entre llegadas son más frecuentes
- intervalos largos son menos frecuentes
- la media esperada del interarribo es:

$$\frac{1}{\lambda}$$

$$E[T] =$$

2.6.3 M/M/4 como referencia analítica

La notación **M/M/4** significa:

- primera **M**: llegadas Markovianas / Poisson
- segunda **M**: servicio Markoviano / exponencial
- **4**: cuatro servidores paralelos

Como referencia teórica, este modelo es útil porque permite pensar el sistema como una cola multiservidor y usar indicadores clásicos como:

- tasa de utilización
- tiempo medio de espera
- longitud media de cola

Sin embargo, este modelo solo es una aproximación base. No describe adecuadamente por sí solo fenómenos como:

- abandono
- ayuda asistida

- fallas
- cashout
- mantenimiento
- restricciones horarias
- variación por calendario de pagos

2.6.4 M/G/4 como referencia más flexible

La notación **M/G/4** mantiene:

- llegadas Poisson
- cuatro servidores

pero reemplaza el supuesto de servicio exponencial por una distribución más general (**G** = general). Esto es útil cuando la duración del servicio visible:

- no es memoryless
- presenta asimetría
- depende de fricción del usuario
- cambia por ayuda asistida o interrupciones

En términos metodológicos, **M/G/4** es una referencia más realista que **M/M/4** cuando los tiempos de servicio no se ajustan bien a una exponencial simple.

2.6.5 Otras distribuciones plausibles por fenómeno

Además de Poisson y exponencial, el proyecto puede requerir distribuciones distintas según el fenómeno representado.

a) Tiempos de servicio

Si no se mantiene el supuesto exponencial, podrían considerarse distribuciones como:

- **triangular**, cuando solo se cuente con mínimo, valor más probable y máximo
- **lognormal**, cuando existan colas derechas por demoras excepcionales
- **gamma**, cuando se quiera representar duración positiva con asimetría moderada

b) Abandono

El abandono puede tratarse como:

- umbral determinístico
- variable Bernoulli condicionada a espera/contexto
- probabilidad creciente con la cola o la demora

Una formulación Bernoulli básica sería:

$$P(A=1)=p$$

donde $A=1$ representa abandono y p depende del contexto operativo.

c) Fallas y cashout

La ocurrencia de fallas o **cashout** puede modelarse inicialmente como:

- eventos de Bernoulli por intervalo
- procesos de Poisson raros por franja o escenario

y la duración de la indisponibilidad puede representarse con distribuciones positivas como:

- exponencial
- gamma
- triangular

según el nivel de evidencia disponible.

d) Eventos exógenos

Cambios por calendario, presión social o restricción horaria pueden modelarse como:

- modificadores determinísticos de tasa
- activadores binarios de contexto
- eventos calendarizados con ventanas probabilísticas

2.6.6 Generación pseudoaleatoria a partir de distribuciones

Cuando se implementa una distribución en simulación, lo que realmente hace el programa es transformar números pseudoaleatorios en muestras de esa distribución.

Por ejemplo, si $U \sim \text{Uniforme}(0,1)$, una forma clásica de obtener un interarribo exponencial es:

$$T = -\frac{1}{\lambda} \ln(1-U)$$

Esta idea es importante porque conecta:

- teoría de probabilidad
- generación computacional
- representación de comportamiento realista en SimPy

2.6.7 Regla metodológica final sobre modelos probabilísticos

Ni Poisson, ni exponencial, ni cualquier otra distribución deben presentarse como verdades cerradas del sistema real sin contraste posterior. Su rol correcto en esta fase es:

- servir como hipótesis iniciales defendibles
- permitir una primera formalización del modelo
- dar base matemática a la simulación
- quedar sujetas a calibración y ajuste empírico

En resumen:

- **Poisson/exponencial** = punto de partida defendible
- **M/M/4** = referencia teórica simple
- **M/G/4** = referencia más flexible para servicio
- **simulación de eventos discretos** = representación principal recomendada del sistema ATM real

2.6.8 Glosario mínimo de símbolos matemáticos y probabilísticos

Para evitar ambigüedad en la lectura de fórmulas, se adopta el siguiente glosario mínimo:

- $N(t)$: número de llegadas observadas o modeladas en un intervalo de longitud t
- t : longitud del intervalo temporal o instante de tiempo, según contexto
- k : número entero de eventos/llegadas en un intervalo
- λ : tasa media de llegadas por unidad de tiempo
- T : variable aleatoria de tiempo entre llegadas
- $f_T(t)$: función de densidad del tiempo entre llegadas
- $F_T(t)$: función de distribución acumulada del tiempo entre llegadas
- $E[T]$: valor esperado o media del tiempo entre llegadas
- U : variable aleatoria uniforme en el intervalo $(0,1)$
- A : variable aleatoria indicadora de abandono
- p : probabilidad de abandono en una formulación Bernoulli básica
- c : número de servidores; en este proyecto, $c=4$
- μ : tasa media de servicio por servidor cuando se use formulación exponencial para servicio
- ρ : utilización o intensidad de tráfico del sistema
- W_q : tiempo promedio de espera en cola
- L_q : longitud promedio de cola

2.6.9 Fórmulas básicas de referencia para métricas del sistema

En la fase analítica y de simulación, conviene mantener explícitas algunas relaciones básicas.

a) Utilización aproximada del sistema

Como referencia general de teoría de colas:

$$\rho = \frac{\lambda}{c\mu}$$

donde:

- λ = tasa media de llegadas
- μ = tasa media de servicio por servidor
- c = número de servidores

Para el caso ATM documentado, cuando se use una aproximación analítica simple:

$$\rho = \frac{\lambda}{4\mu}$$

Esta expresión es útil como indicador de carga aproximada, pero no reemplaza la simulación cuando existen fallas, abandono, cashout, ayuda asistida o capacidad variable.

b) Tiempo medio de espera en cola

En el marco del proyecto, W_q se estimará principalmente por simulación como:

$$W_q = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{waiting_time}_i$$

donde:

- n = número de clientes observados o simulados en el cálculo
- waiting_time_i = tiempo de espera en cola del cliente i

c) Longitud media de cola

La longitud promedio de cola, L_q , puede estimarse en simulación mediante promedio temporal de snapshots:

$$L_q \approx \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \text{queue_length}_j$$

donde:

- m = número de snapshots considerados
- queue_length_j = longitud de cola observada o simulada en el snapshot j

d) Tasa de pérdida o abandono

La tasa de pérdida puede expresarse como:

$$\text{loss_rate} = \frac{\text{clientes perdidos}}{\text{llegadas totales}}$$

donde “clientes perdidos” incluye, según la definición operativa del proyecto:

- abandono de cola
- bloqueo por restricción horaria
- otros casos equivalentes documentados como pérdida del sistema

2.6.10 Relación entre modelos probabilísticos y parámetros del proyecto

La sección de parámetros del modelo debe interpretarse a la luz de esta base probabilística.

- la **tasa de llegada por franja** se vincula con λ
- la **distribución de interarribos** se vincula con el supuesto Poisson/exponencial inicial
- los **tiempos de servicio** pueden vincularse con μ si se adopta servicio exponencial, o con una distribución general si se trabaja bajo lógica M/G/4
- el **abandono** puede formularse como umbral o probabilidad condicionada
- las **fallas**, el **cashout** y la **recarga** pueden modelarse con eventos discretos y distribuciones positivas para duración

Esto evita que las fórmulas queden aisladas del resto del documento.

3. Restricciones reales del levantamiento de datos

La observación fue realizada **desde el exterior del recinto ATM** por razones de seguridad. Eso impone límites metodológicos importantes:

- no se observa directamente la pantalla del cajero
- no se conoce el tipo real de operación
- no se conoce la edad real del usuario
- no se conoce el sexo/género real del usuario, solo su percepción visual externa
- no se conoce con certeza el estado interno del ATM

Por eso este proyecto DEBE diferenciar entre:

1. **dato observado**
2. **dato inferido**
3. **dato estimado/modelado**

Si no se hace esta separación, el trabajo pierde rigor.

4. Contexto real 2026 usado para refinar el modelo

4.1 Hechos públicos considerados

RENIEC 2026

- RENIEC reportó para las ERM 2026 un padrón de **26,353,329 electores**.
- La composición por sexo del padrón es prácticamente paritaria:
 - **50.22% mujeres**
 - **49.78% hombres**

INEI 2025/2026

- INEI reportó que la pobreza monetaria nacional 2025 fue **25.7%**.
- En **Puno**, la pobreza monetaria reportada fue **37.5%**, ubicándose entre las más altas del país.
- La brecha urbano-rural sigue siendo importante, lo que influye en acceso y uso de servicios financieros.

BCRP 2026

- El BCRP reporta fuerte crecimiento de pagos digitales en el Perú al 2025/2026.

- El indicador de pagos digitales por adulto/año sigue creciendo.
- También crecen pagos inmediatos y QR interoperable.

SBS 2026

- La SBS mantiene línea institucional fuerte sobre inclusión financiera y crecimiento del ecosistema digital.

4.2 Lectura de modelado a partir de esos hechos

El Perú de 2026 es un sistema **híbrido**:

- los pagos digitales crecen fuerte
- PERO el efectivo sigue siendo muy relevante
- y en regiones como Puno, por contexto socioeconómico, el uso de ATM para retiro de efectivo sigue siendo importante

Entonces, para esta simulación, NO sería serio asumir que el ATM es un canal residual. Tampoco sería serio asumir que todo sigue siendo 100% efectivo como hace diez años. La realidad está en el medio.

5. Criterios metodológicos clave

5.1 Qué sí puede observarse desde afuera

- hora de llegada
- hora de salida aproximada
- si entró a cola o no
- posición aproximada en cola al llegar
- si abandonó o no
- momento aproximado de abandono
- longitud visible de cola
- percepción visual del sexo/género
- estimación gruesa de rango etario

5.2 Qué no puede observarse directamente

- tipo real de operación
- monto retirado
- saldo consultado
- motivo real del abandono
- estado interno del ATM

- disponibilidad real de efectivo
- causa exacta de una falla

5.3 Regla de oro documental

Toda variable debe quedar marcada implícita o explícitamente como:

- **observada**
 - **inferida**
 - **estimada**
-

6. Supuestos defendibles del proyecto

6.1 Supuestos etarios

Dado el contexto peruano 2026 y el uso típico del ATM:

- el universo dominante de usuarios debe modelarse en **18 años o más**
- los menores de edad no deben ser el grupo principal
- para una simulación generalista en Puno, es razonable tratar a los adolescentes como **casos marginales o excepcionales**

6.2 Supuestos por sexo/género percibido

- es razonable asumir una distribución cercana a paridad en población adulta usuaria potencial
- no es serio afirmar una sobrerrepresentación fuerte de hombres o mujeres sin microdato local

6.3 Supuestos sobre operaciones ATM

En un contexto híbrido 2026, para ATM físico en Puno es defendible asumir esta jerarquía de operaciones probables:

1. **retiro**
2. **consulta**
3. **pago**
4. **transferencia**
5. **otros**

6.4 Supuestos sobre picos de demanda

Es razonable modelar picos probables en:

- mañana temprana
- mediodía
- fin de tarde
- quincena
- fin de mes
- días de pago o depósitos masivos

6.4.1 Ventanas pico operativas defendibles para el caso BN Puno

En ausencia de una serie oficial cerrada de afluencia horaria específica para la sede ATM observada, la definición de ventanas pico debe apoyarse en una inferencia operativa defendible. Para este caso, esa inferencia puede sustentarse en:

- dinámica del centro urbano
- jornada laboral y pausas de almuerzo
- necesidad de retiros en efectivo en horas de circulación alta
- salida parcial de trabajadores al mediodía
- salida laboral y cierre progresivo de actividades al final de la tarde
- presión adicional por calendario de pagos y programas sociales

Con ese criterio, las ventanas más defendibles para esta fase son:

Ventana	Intensidad esperada	Fundamentación operativa
08:00–09:59	baja a media	inicio de actividades, retiros previos a trabajo o trámites
10:30–11:29	media creciente	aumento de circulación y trámites en el centro urbano
11:30–13:59	pico principal	salida parcial para almuerzo, concentración peatonal y retiros de efectivo en zona central
14:00–15:59	media-alta	continuidad de trámites y rezago del mediodía
17:00–18:59	pico secundario	salida laboral, cierre parcial de actividades y demanda de efectivo para movilidad o gasto cotidiano
19:00 en adelante	decreciente	reducción progresiva de actividad comercial y administrativa

Estas ventanas deben tratarse como **hipótesis operativas fuertes** y no como verdad empírica cerrada. Su función es guiar el modelado inicial, la clasificación intradía y la futura calibración de tasas de llegada.

6.4.2 Relación entre ventanas pico y simulación estocástica

La futura simulación con números pseudoaleatorios debe respetar esta estructura temporal. Eso significa que la tasa de llegadas λ o sus modificadores no deberían mantenerse constantes a lo largo de toda la jornada, sino variar según:

- banda intradía
- calendario laboral
- presión social parcial
- reducción de capacidad operativa

En términos prácticos, el pseudoazar debe usarse para generar llegadas dentro de cada tramo, pero la intensidad base de ese tramo debe responder a la lógica operativa ya documentada.

6.4.3 Tabla maestra inicial de intensidad relativa de llegadas

Para evitar una simulación con tasa homogénea artificial durante toda la jornada, se propone una tabla inicial de intensidad relativa de llegadas por franja. Esta tabla no fija todavía valores definitivos de λ , pero sí establece relaciones comparativas defendibles entre tramos.

Franja	Banda intradía sugerida	Intensidad relativa de λ	Lectura operativa
08:00–09:59	morning_transition	baja-media	inicio de actividad con flujo útil pero aún contenido
10:30–11:29	morning_transition	media creciente	aumento de circulación y proximidad al mediodía
11:30–13:59	midday_peak	alta / máxima	ventana principal de presión por almuerzo, trámites y retiros
14:00–15:59	afternoon_peak	media-alta	rezago del mediodía y continuidad de trámites
17:00–18:59	evening_peak	alta secundaria	salida laboral y demanda de efectivo de fin de jornada
19:00–21:59	night_low o equivalente bajo	baja	caída progresiva de circulación
22:00–05:00	night_low	muy baja / restringida	presión residual con restricciones operativas

6.4.4 Modificadores contextuales sobre la intensidad base

La intensidad relativa de llegadas por franja no debe operar sola. Debe modificarse, al menos documentalmente, por factores como:

- payroll_cycle_type
- peak_social_transfer_flag
- peak_operational_type
- restricted_cash_window_flag

En términos prácticos:

- una franja midday_peak en día normal no debe comportarse igual que una franja midday_peak en fin_mes
- una franja de intensidad alta con falla o cashout no solo cambia la cola: también cambia abandono y presión compuesta
- una franja nocturna restringida debe operar con intensidad baja, aunque exista demanda residual

6.5 Supuestos sobre dependencia del efectivo

Para Puno 2026, por condiciones de pobreza, heterogeneidad territorial y uso persistente del efectivo, es defendible asumir que:

- el retiro de efectivo sigue siendo operación dominante
- la migración digital reduce algunas consultas y pagos
- pero no elimina la presión sobre ATM físico

7. Clasificación recomendada de usuarios por edad

Como la edad exacta no puede conocerse visualmente, NO corresponde inventarla como verdad. Lo correcto es trabajar con rangos.

7.1 Rango etario recomendado

Rango	Edad aproximada	Uso recomendado
joven	18–29	Sí
adulto	30–59	Sí
adulto_mayor	60+	Sí
adolescente	15–17	Solo marginal o excepcional
no_determinado	no inferible	Sí

7.2 Regla práctica para este proyecto

Para ejemplos realistas y para la mayoría de registros simulados:

- priorizar `joven`, `adulto`, `adulto_mayor`
- evitar llenar artificialmente la muestra con `adolescente`

7.3 Segmentación operacional complementaria de adultos mayores

Para análisis con mayor detalle, puede subdividirse `adulto_mayor` en:

Segmento	Rango aproximado	Uso metodológico
<code>adulto_mayor_joven</code>	<code>60–74</code>	representar menor fricción relativa y mayor heterogeneidad funcional
<code>adulto_mayor_mayor</code>	<code>75+</code>	representar mayor probabilidad de ayuda asistida, demora visible o abandono por fricción

En esta fase, esta segmentación puede tratarse como refinamiento complementario y no como obligación de reestructurar de inmediato todos los registros existentes.

8. Clasificación recomendada por sexo/género percibido

Como la observación fue externa, esta variable NO representa identidad real, sino percepción visual operativa.

Valores recomendados:

- `masculino`
- `femenino`
- `no_determinado`

No corresponde usar esta variable para afirmaciones sociológicas fuertes. Solo sirve para segmentación descriptiva y exploratoria del flujo observado.

9. Reglas de inferencia del tipo de operación

El tipo de operación no fue visible directamente, así que debe tratarse como **inferido**.

9.1 Reglas orientativas

- permanencia muy corta: probable `consulta`

- permanencia corta a media: probable **retiro**
- permanencia media a alta: probable **pago o transferencia**
- comportamiento ambiguo: **otros**

9.2 Variables obligatorias para transparentar la inferencia

- **transaction_type**
- **transaction_type_inferred**
- **transaction_type_confidence**

9.3 Niveles sugeridos de confianza

- **alta**
- **media**
- **baja**

9.4 Tabla metodológica inicial de inferencia operativa

Duración visible aproximada	Operación más probable	Operaciones alternativas plausibles	Confianza máxima permitida	Regla de uso
30–90 segundos	consulta	retiro muy ágil	media	usar solo si no hubo cola visible significativa, ayuda asistida ni interrupción
90–180 segundos	retiro	consulta , pago breve	media	es la banda más compatible con retiro típico, pero no debe marcarse como certeza automática
180–300 segundos	pago o transferencia	retiro con fricción, otros	baja	si hubo señales de duda, ayuda o lentitud, evitar sobreinterpretar el tipo
>300 segundos	otros o operación con fricción alta	pago , transferencia , retiro con contingencia	baja	tiempos altos visibles deben interpretarse con prudencia porque pueden reflejar fricción, no complejidad intrínseca

9.5 Reglas obligatorias de degradación de confianza

La confianza inferida debe reducirse al menos un nivel cuando ocurra cualquiera de estas condiciones:

- presencia probable de ayuda asistida
- cola preferencial o intervención del personal
- interrupción por falla, cashout o mantenimiento
- comportamiento ambiguo del usuario frente al ATM
- lentitud visible del sistema
- pérdida parcial de visibilidad del evento

9.6 Regla de especialista

En observación externa de ATM, la categoría **alta** debe usarse de forma excepcional. Como regla operativa general para esta fase, lo más defendible es que la mayoría de inferencias se mantengan en **baja** o **media**.

10. Unidad analítica recomendada

El proyecto debe separar la información en tres capas operativas y una capa conceptual:

1. **evento de cliente**
2. **estado de ATM**
3. **estado agregado del sistema**
4. **supuestos/contexto del modelo**

10.1 Frontera del sistema real observado: BN sede central Puno

Dentro del sistema

Se considera dentro del sistema observado y modelado:

- el área ATM de la sede central del Banco de la Nación en Puno
- los **4 cajeros automáticos** existentes en esa sede
- la cola general de acceso a ATM
- la cola preferencial cuando aplica
- los clientes que efectivamente llegan al área ATM
- las interacciones visibles de espera, abandono, atención y salida
- los cambios visibles o inferibles de disponibilidad del ATM

Fuera del sistema

Se considera fuera del sistema directo:

- ventanillas de atención del banco
- operaciones internas del core bancario
- validación real de saldos y autorizaciones internas
- usuarios que deciden no acercarse al ver congestión desde lejos
- usuarios de Pensión 65 que cobran por agencia, ETV o domicilio fuera del área ATM observada
- horarios internos exactos de reposición de efectivo
- logística exacta del camión de transporte de valores

Regla metodológica

Algo puede estar fuera del sistema y aun así afectar el sistema. Por ejemplo:

- pagos públicos
- Pensión 65
- recarga de efectivo
- mantenimiento

Eso significa que deben modelarse como **factores exógenos** o **eventos contextuales**, no como procesos visibles internos.

10.2 Reglas operativas reales del proceso ATM en BN Puno

Con base en el contexto aclarado por el usuario, este sistema debe modelarse así:

Reglas de cola

- existen **4 ATM**
- existe **una sola cola general** para acceder al primer ATM funcional libre
- no existe un cajero preferencial exclusivo
- sí existe una **cola preferencial** para:
 - personas adultas mayores
 - personas con discapacidad
 - mujeres embarazadas

Regla de prioridad

La cola preferencial existe, pero su frecuencia en el área ATM observada es baja en comparación con el flujo general. Muchos usuarios vulnerables tienden a usar:

- ventanilla
- otros canales de pago documentados

Asignación de servidor

- el usuario toma el **primer ATM funcional libre**
- no se modela preferencia normal por ATM específico

Intervención del personal

En algunos casos, personas adultas mayores o con dificultades funcionales pueden recibir ayuda del personal del banco.

Esa ayuda puede:

- aumentar el tiempo total de atención
- generar micro-demoras en la cola
- alterar la duración visible de la operación sin cambiar necesariamente el tipo de operación principal

10.3 Política de disponibilidad operativa del ATM

Los ATM del BN Puno pueden encontrarse en estos estados relevantes:

- disponible y libre
- disponible y ocupado
- fuera de servicio por falla
- en mantenimiento
- sin efectivo (cashout)
- reactivado luego de intervención

Punto crítico confirmado por contexto real

Los cajeros:

- **a veces se quedan sin efectivo**
- **a veces entran en mantenimiento**

Reposición de efectivo

La reposición existe como evento real del sistema, pero:

- su horario **no es fijo**
- su detalle exacto **no es público**
- el camión de transporte de valores puede llegar en horarios variables
- esa variabilidad responde a criterios de seguridad

Juicio metodológico correcto

Por lo tanto, NO debe modelarse la reposición de efectivo como una hora exacta fija. Lo correcto es tratarla como:

- **evento exógeno estocástico o programado con ventana incierta**

Esto es muchísimo más realista que inventar una hora rígida.

11. Diseño de datos recomendado

Para un trabajo serio, NO conviene un solo CSV mezclando todas las granularidades.

Se recomienda usar estos archivos:

1. `customer_event_log.csv`
2. `atm_state_log.csv`
3. `system_snapshot_log.csv`

11.1 customer_event_log.csv

Registro por cliente o intento de atención.

11.2 atm_state_log.csv

Registro por cambio de estado operativo del ATM.

11.3 system_snapshot_log.csv

Registro agregado por instante o intervalo fijo.

11.4 Estructura actual del proyecto

La organización actual del proyecto puede resumirse en el siguiente árbol de directorios principal:

```

Project I/
├── .atl/
├── data/
│   ├── customer_event_log.csv
│   ├── atm_state_log.csv
│   └── system_snapshot_log.csv
├── diagrams/
│   ├── atm_activity.puml / .png / .svg
│   ├── atm_bpmn_equivalent.puml / .png / .svg
│   ├── atm_causal_map.puml / .png / .svg
│   ├── atm_data_model.puml / .png / .svg
│   ├── atm_state.puml / .png / .svg
│   ├── atm_use_case.puml / .png / .svg
│   └── atm_simulation_architecture.puml / .png / .svg
├── docs/
│   ├── ATM_SIMULATION_SPEC.md
│   ├── ATM_SIMULATION_SPEC.pdf
│   ├── PROJECT_CONTINUITY.md
│   ├── PROJECT_PRESENTATION_SPLIT.md
│   └── SIMULATION_UI_DESIGN.md
├── drive sources/
├── outputs/
├── scripts/
├── src/
│   └── atm_simulator/
├── tests/
├── Analisis_Simulacion_BN_Puno.ipynb
├── pyproject.toml
└── streamlit_app.py

```

Este árbol refleja la coexistencia de cuatro capas principales del trabajo:

1. **documentación técnica y metodológica** (docs/)
2. **datasets y artefactos de salida** (data/ , outputs/)
3. **diagramas del modelo y de la simulación** (diagrams/)
4. **implementación computacional del simulador y pruebas** (src/ , tests/ , streamlit_app.py)

12. Variables refinadas del proyecto

12.1 Variables de evento de cliente

Variable	Tipo	Naturaleza	Descripción
event_id	string	observada	identificador único
customer_id	string	observada	identificador anonimizado

Variable	Tipo	Naturaleza	Descripción
branch_id	string	observada	sede observada
observation_date	date	observada	fecha
day_of_week	categorical	derivada	día de semana
day_type	categorical	derivada	weekday, saturday, sunday_holiday
hour_block	string	derivada	bloque horario
peak_flag	boolean	inferida	si está en pico operativo
arrival_ts	datetime	observada	llegada al sistema
service_start_ts	datetime	inferida	inicio de atención
service_end_ts	datetime	inferida	fin de atención
departure_ts	datetime	observada/ inferida	salida del sistema
observed_sex	categorical	observada visual	sexo/género percibido
estimated_age_range	categorical	inferida	rango etario estimado
estimated_age_min	integer	inferida	límite inferior
estimated_age_max	integer	inferida	límite superior
transaction_type	categorical	inferida	retiro, consulta, pago, transferencia, otros
transaction_type_inferred	boolean	inferida	marca de inferencia
transaction_type_confidence	categorical	inferida	baja, media, alta
atm_id	integer	inferida	ATM usado
queue_entered	boolean	observada	ingresó a cola
queue_position_at_arrival	integer	observada/ inferida	posición al llegar
abandoned	boolean	observada	abandono
abandon_ts	datetime	observada/ inferida	momento de abandono
abandon_reason	categorical	inferida	saturation, espera_alta, falla_percibida, horario, otros
served_flag	boolean	inferida	si terminó siendo atendido

Variable	Tipo	Naturaleza	Descripción
blocked_by_closed_hours	boolean	estimada/ modelada	si la operación queda bloqueada por política horaria
observation_mode	categorical	observada	externa_visual
data_quality_flag	categorical	observada/ metadato	observado, inferido, estimado, mixto

Variables adicionales integrables al evento de cliente

- `assisted_service_flag` : marca si hubo indicio visible o supuesto fuerte de intervención del personal durante la atención
- `priority_queue_flag` : marca si el evento parece haber sido atendido bajo lógica de prioridad excepcional
- `adulto_mayor_segment` : refinamiento opcional de `estimated_age_range` cuando exista base razonable para distinguir `adulto_mayor_joven` y `adulto_mayor_mayor`

12.2 Variables de estado del ATM

Variable	Tipo	Naturaleza	Descripción
atm_state_event_id	string	observada/ modelada	identificador del evento de estado
atm_id	integer	observada/ modelada	ATM
state_start_ts	datetime	observada/ inferida	inicio de estado
state_end_ts	datetime	observada/ inferida	fin de estado
atm_state	categorical	inferida/ modelada	idle, busy, down_failure, down_maintenance, cashout, offline
cash_available	numeric	estimada/ modelada	efectivo disponible
failure_flag	boolean	inferida/ modelada	falla técnica
failure_type	categorical	estimada/ modelada	red, hardware, software, falta_efectivo, otros
maintenance_flag	boolean	estimada/ modelada	mantenimiento
maintenance_type	categorical		

Variable	Tipo	Naturaleza	Descripción
		estimada/ modelada	preventivo, correctivo, recarga_efectivo, reinicio
network_outage_flag	boolean	estimada/ modelada	caída externa
data_quality_flag	categorical	metadato	observado, inferido, estimado

12.3 Variables de estado del sistema

Variable	Tipo	Naturaleza	Descripción
snapshot_id	string	observada/ modelada	identificador
snapshot_ts	datetime	observada/ modelada	instante del snapshot
branch_id	string	observada	sede
hour_block	string	derivada	bloque horario
peak_flag	boolean	inferida	indica pico
restricted_cash_window_flag	boolean	modelada	ventana 22:00–05:00
queue_length_total	integer	observada/ inferida	cola total
active_atm_count	integer	inferida/ modelada	ATM habilitados
busy_atm_count	integer	inferida/ modelada	ATM ocupados
idle_atm_count	integer	inferida/ modelada	ATM libres
failed_atm_count	integer	estimada/ modelada	ATM fallidos
cashout_atm_count	integer	estimada/ modelada	ATM sin efectivo
blocked_arrivals_count	integer	modelada	llegadas bloqueadas
data_quality_flag	categorical	metadato	observado, inferido, estimado, mixto

Variables adicionales integrables al estado del sistema

- peak_intraday_flag : marca explícita de presión intradía alta

- `peak_payroll_flag` : marca explícita de presión por calendario laboral
- `social_transfer_program` : distingue `pension_65` , `otro` o `ninguno`
- `social_transfer_access_channel` : distingue `atm_agente` , `agencia` , `etv` , `domicilio` , `desconocido`
- `peak_operational_flag` : separa presión causada por pérdida de capacidad funcional

13. Variables derivadas obligatorias

Variable	Fórmula / criterio
<code>interarrival_time_sec</code>	diferencia entre <code>arrival_ts</code> actual y anterior
<code>arrival_second_of_day</code>	segundo del día derivado de <code>arrival_ts</code>
<code>arrival_minute_of_day</code>	minuto del día derivado de <code>arrival_ts</code>
<code>arrival_count_window</code>	conteo de llegadas en ventana temporal definida
<code>waiting_time_sec</code>	<code>service_start_ts - arrival_ts</code>
<code>service_time_sec</code>	<code>service_end_ts - service_start_ts</code>
<code>time_in_system_sec</code>	<code>departure_ts - arrival_ts</code>
<code>queue_delay_flag</code>	<code>waiting_time_sec > 0</code>
<code>loss_flag</code>	<code>abandoned = true</code> o <code>blocked_by_closed_hours = true</code>
<code>rho_system</code>	tiempo total ocupado / tiempo total disponible
<code>Wq</code>	promedio de <code>waiting_time_sec</code>
<code>Lq</code>	promedio temporal de <code>queue_length_total</code>
<code>loss_rate</code>	clientes perdidos / llegadas totales

13.1 Unidad temporal base y criterio de medición

Unidad temporal recomendada

Para este caso, la unidad temporal base del modelo debe ser:

- **segundos**

Justificación

Esto permite capturar con suficiente precisión:

- tiempos entre llegadas
- tiempos de espera
- tiempos de servicio
- eventos de abandono
- fallas o interrupciones

Nivel de reporte

Aunque el modelo opere en segundos, los resultados pueden agregarse y reportarse en:

- minutos
- bloques horarios
- días / semanas / escenarios

Criterio de granularidad para llegadas

Para esta simulación, no basta con registrar cuántos clientes llegan. También es importante documentar con precisión temporal:

- en qué **segundo del día** ocurre cada llegada
- en qué **minuto del día** ocurre cada llegada
- cuántas llegadas se concentran en una ventana corta

Por eso, la demanda debe analizarse al menos en tres escalas complementarias:

- **segundos**, para interarribos y simulación fina
- **minutos**, para medir intensidad temporal observable
- **bloques horarios**, para comparar ventanas pico y escenarios

Criterio de medición con snapshots

Un **snapshot** es una fotografía del estado agregado del sistema en un instante dado.

No representa un cliente particular, sino el estado total del sistema observable en un momento concreto.

Ejemplo de snapshot:

- tiempo = 12:30:00
- cola total = 4
- ATM activos = 4
- ATM ocupados = 3

- ATM libres = 1

Uso correcto de snapshots en este proyecto

Los snapshots deben utilizarse para estimar métricas agregadas como:

- longitud promedio de cola (L_q)
- carga del sistema
- disponibilidad agregada
- presión operacional por momento

Frecuencia recomendada

Se recomienda:

- snapshot base cada **1 minuto**
- snapshot adicional por evento crítico:
 - abandono
 - falla
 - cashout
 - reactivación
 - cambio brusco de cola

Ese criterio es lo suficientemente fino para el caso y metodológicamente defendible.

14. KPIs de salida mínimos

14.1 KPIs mínimos de demanda

- **llegadas totales:** número total de clientes que ingresan al sistema observado o simulado
- **llegadas por franja horaria:** conteo agregado por bloque horario
- **llegadas por minuto:** intensidad de llegadas en ventanas de 60 segundos
- **interarrival_time_sec** promedio: separación media entre llegadas consecutivas
- **interarrival_time_sec** mediano: separa comportamiento típico de valores extremos
- **máxima concentración temporal de llegadas:** mayor número de llegadas dentro de una ventana corta definida

14.2 KPIs mínimos de cola y espera

- **Wq:** tiempo promedio de espera en cola
- **Wq mediano:** tiempo mediano de espera para evitar sesgo por valores extremos
- **Lq:** longitud promedio de cola

- **cola máxima observada/simulada:** mayor longitud alcanzada por la cola
- **porcentaje de clientes que encontraron cola:** proporción con `queue_entered = true`
- **duración de episodios de congestión:** tiempo acumulado con cola por encima de un umbral definido

14.3 KPIs mínimos de servicio

- tiempo promedio de servicio
- tiempo mediano de servicio
- tiempo promedio en el sistema
- clientes atendidos por franja horaria
- utilización por ATM

14.4 KPIs mínimos de pérdida y abandono

- **loss_rate:** porcentaje de abandono o pérdida
- abandonos totales
- clientes perdidos por franja horaria
- abandono por congestión
- abandono por contingencia operativa
- pérdida por restricción horaria

14.5 KPIs mínimos de capacidad y contingencias

- **p:** utilización del sistema
- minutos con capacidad reducida
- minutos con fallas activas
- minutos con `cashout`
- minutos con mantenimiento
- impacto de fallas y recargas sobre la cola

14.6 KPIs mínimos de presión temporal

- minutos pico observados o simulados
 - duración de ventanas pico
 - comparación de intensidad entre día normal, quincena y fin de mes
 - presión adicional asociada a programas sociales cuando aplique
-

15. Metodología de levantamiento de datos recomendada

15.1 Tipo de estudio

- estudio observacional no experimental
- observación directa externa en entorno real
- unidad de observación: cliente visible y sistema de cola visible

15.2 Procedimiento recomendado

1. seleccionar punto seguro de observación
2. registrar hora exacta de inicio y fin de jornada
3. anotar cada llegada visible
4. anotar si entra directo o espera
5. anotar longitud de cola al momento de llegada
6. anotar salida o abandono
7. clasificar sexo/género percibido
8. clasificar rango etario estimado
9. inferir tipo de operación solo cuando haya base razonable
10. marcar nivel de confianza de la inferencia

15.3 Frecuencia recomendada de observación

Para mejorar representatividad:

- días hábiles
- sábado
- si es posible feriado o víspera de feriado
- mañana
- mediodía
- tarde
- noche temprana
- quincena y fin de mes

15.4 Reglas de calidad de datos

- no registrar como observado algo que no fue visible
- no inventar edad exacta
- no asumir tipo de operación con confianza alta sin evidencia temporal suficiente
- registrar vacíos cuando no se pueda inferir bien
- documentar toda suposición fuerte

15.5 Consideraciones éticas

- no registrar nombres reales
 - no tomar datos personales identificables
 - no fotografiar pantallas ni tarjetas
 - no aproximarse a usuarios de forma invasiva
 - preservar privacidad y seguridad física
-

16. Ejemplos realistas y criterio de llenado de CSV

Los CSV de este proyecto pueden tener:

- filas **observadas** a partir del muestreo real
- filas **sintéticas realistas** para documentación y prueba de estructura

Pero esas filas sintéticas deben cumplir estas reglas:

1. respetar el contexto 2026 de Perú/Puno
 2. priorizar usuarios 18+
 3. priorizar retiros sobre otras operaciones
 4. mantener mezcla razonable entre observado , inferido y estimado
 5. reflejar picos en mediodía, tarde y fechas de pago
-

16.1 Política de servicio realista

El tiempo de servicio visible NO depende solo del tipo de operación presumido. En este sistema también puede verse afectado por:

- familiaridad del cliente con el ATM
- edad y alfabetización digital
- necesidad de ayuda del personal
- lentitud del sistema
- reintentos por error o duda
- interrupciones por falla o indisponibilidad

Componentes del tiempo de servicio observable

Se propone entender el servicio como suma de componentes:

1. acercamiento e inserción de tarjeta / inicio
2. autenticación e interacción con menú

3. ejecución de operación principal
4. retiro de dinero o comprobante si aplica
5. cierre de sesión / salida física del área ATM

Efecto de ayuda asistida

Si interviene personal del banco para apoyar a una persona vulnerable, esto puede incrementar el tiempo de servicio observado. Esa variación no debe confundirse automáticamente con una operación más compleja.

Política documental recomendada

El modelo debe separar conceptualmente:

- tipo de operación inferido
 - duración observada
 - fricción del usuario
 - intervención asistida
-

16.2 Política de abandono realista

El abandono no debe modelarse como fenómeno idealizado ni puramente arbitrario.

Factores plausibles de abandono en este caso

- tiempo de espera acumulado
- longitud visible de la cola
- falla percibida de uno o más ATM
- reducción de cajeros funcionales
- percepción de lentitud o desorden
- restricción horaria o contexto nocturno

Forma recomendada de modelarlo

En esta etapa documental, el abandono debe quedar como función de:

- espera observada
- saturación visible
- contexto operativo

Más adelante podrá modelarse como:

- umbral determinístico

- función probabilística
- esquema híbrido

Regla de especialista

No suponer que todo abandono depende solo de minutos esperados. En campo, la percepción visual de la cola y la sensación de indisponibilidad pueden disparar abandono antes de alcanzar umbrales altos de tiempo.

16.3 Parámetros confirmados, inferidos y pendientes de verificación

Confirmados o respaldados razonablemente

- sede: Banco de la Nación, sede central de Puno
- número de ATM: 4
- existencia de una sola cola general para uso del primer ATM libre
- existencia de cola preferencial para población vulnerable
- uso relevante de ATM en contexto híbrido 2026
- calendario BN de pagos públicos y pensiones
- uso de tarjeta/agente/cajero para gran parte de usuarios de Pensión 65
- posibilidad real de cashout
- posibilidad real de mantenimiento
- existencia de reposición de efectivo con horario no fijo y no público

Inferidos con base contextual fuerte

- retiro como operación dominante
- picos en fin de mes, quincena y mediodía/tarde
- incremento de demora por ayuda asistida
- dependencia mayor del efectivo en Puno que en contextos metropolitanos más digitalizados

Pendientes de verificación directa

- límite exacto de retiro en horarios nocturnos para la sede/canal específico observado
- frecuencia empírica real de cashout
- duración típica de mantenimiento o reinicio
- frecuencia real de ayuda del personal en ATM
- proporción exacta de usuarios vulnerables que eligen ATM frente a ventanilla

Regla metodológica

Todo parámetro pendiente debe quedar marcado como tal. Mejor una incertidumbre explícita que una falsa precisión.

16.4 Objetivos experimentales de la simulación

La simulación no debe correrse “a ver qué pasa”. Debe responder preguntas concretas.

Objetivos principales

1. Estimar el tiempo promedio de espera (W_q) en condiciones normales.
2. Estimar la longitud promedio de cola (L_q) en diferentes franjas horarias.
3. Medir la utilización del sistema de 4 ATM bajo distintos escenarios.
4. Estimar la tasa de pérdida por abandono o indisponibilidad.
5. Evaluar el efecto de fallas, mantenimiento y cashout en la cola.
6. Evaluar el efecto del calendario de pagos del BN sobre la congestión.
7. Evaluar el efecto potencial de flujos asociados a Pensión 65 cuando el canal de acceso relevante es ATM/agente.

Objetivos comparativos

1. Comparar día normal vs fin de mes.
2. Comparar operación estable vs pérdida de 1 ATM.
3. Comparar operación estable vs cashout parcial.
4. Comparar franja diurna vs franja restringida nocturna.

16.5 Matriz formal de escenarios

Escenario	Descripción	Factores activos	Objetivo
S1_normal	día hábil normal	demanda base, 4 ATM operativos	línea base
S2_fin_mes	presión por pagos de cierre de mes	peak_payroll_flag , alta demanda	medir congestión laboral
S3_quincena	presión intermedia por pagos	quincena, demanda media-alta	comparar patrón de cola

Escenario	Descripción	Factores activos	Objetivo
S4_pension65_atm	presión bimestral parcial	transferencia social + canal ATM/agente	medir efecto adulto mayor / retiro
S5_falla_1_atm	un ATM fuera por falla	capacidad reducida	medir resiliencia
S6_cashout	un ATM sin efectivo	capacidad reducida + percepción negativa	medir abandono y saturación
S7_mantenimiento	intervención operativa temporal	mantenimiento + reducción de capacidad	medir impacto de interrupción
S8_nocturno_restringido	franja con restricciones	menor capacidad funcional / operativa	medir presión residual
S9_critico	combinación de pico + falla + cola alta	multicausal	estrés del sistema

16.6 Estrategia de calibración del modelo

Fase 1. Calibración estructural

Se valida que:

- la lógica del sistema represente correctamente la cola única, cola preferencial, 4 ATM y contingencias básicas

Fase 2. Calibración de llegadas

Se usan:

- observaciones reales disponibles
- nuevos muestreos por franja y calendario
- hipótesis iniciales si aún faltan datos

Fase 3. Calibración de servicio

Se ajustan:

- tiempos visibles por tipo de operación inferida
- penalización por ayuda asistida

- variación por interrupciones

Fase 4. Calibración de abandono

Se ajusta la relación entre:

- espera
- longitud de cola
- capacidad disponible
- probabilidad de desistimiento

Criterio de aceptación inicial

El modelo se considera razonablemente calibrado si reproduce patrones plausibles de:

- formación de cola
- presión por franja
- uso intensivo en fechas de pago
- incremento de pérdida cuando se reduce capacidad

16.7 Limitaciones del modelo

Este modelo NO debe presentarse como reconstrucción exacta del funcionamiento interno del banco.

Limitaciones principales

- observación externa y parcial
- muestra observada pequeña
- tipo de operación no verificable directamente
- estado interno del ATM no observable en detalle
- falta de datos transaccionales oficiales del banco
- falta de política pública visible sobre reposición exacta de efectivo
- parte del comportamiento de programas sociales depende de canales alternos no ATM

Consecuencia metodológica

La simulación debe presentarse como:

- **modelo plausible, estructurado y defendible**
- no como réplica perfecta del sistema real

Eso no debilita el trabajo; lo vuelve intelectualmente honesto.

16.8 Tabla de parámetros iniciales del modelo

Esta tabla NO define todavía los valores definitivos del modelo de simulación. Define qué parámetros existen, cómo deben interpretarse y cuál es su estatus actual.

Grupo	Parámetro	Rol en el modelo	Estado actual	Fuente / criterio
llegadas	tasa de llegada por franja	determina intensidad de entrada al sistema	pendiente de calibración	observación real + calendario BN
llegadas	distribución de interarribos	modela separación temporal entre clientes	hipótesis inicial	Poisson / exponencial como baseline
llegadas	ajuste por inicio/fin de mes	incrementa demanda en fechas laborales	supuesto fuerte defendible	cronograma BN + contexto de pagos
llegadas	ajuste por Pensión 65	incrementa demanda parcial en ciertos periodos	supuesto condicionado	depende del canal de cobro observable
servicio	tiempo base de consulta	duración corta esperada	pendiente de calibración	inferencia por permanencia visible
servicio	tiempo base de retiro	duración dominante esperada	pendiente de calibración	inferencia + contexto ATM
servicio	tiempo base de pago/transferencia	duración media/alta esperada	pendiente de calibración	inferencia operacional
servicio	penalización por ayuda asistida	aumenta duración observada	supuesto operativo	contexto real BN Puno
servicio	dispersión del tiempo de servicio	variabilidad entre usuarios	pendiente de calibración	nueva observación y ajuste empírico
abandono	umbral o función de espera	probabilidad de desistimiento	pendiente de diseño fino	cola visible + espera + saturación
abandono	sensibilidad a falla visible	aumenta abandono ante indisponibilidad	supuesto fuerte defendible	comportamiento observado plausible
abandono	sensibilidad a longitud de cola	aumenta abandono con cola alta	supuesto fuerte defendible	contexto de congestión
fallas	frecuencia de falla de ATM	reduce capacidad efectiva	pendiente de verificación directa	observación + escenarios
fallas	duración de falla	tiempo fuera de servicio		inferencia / escenarios

Grupo	Parámetro	Rol en el modelo	Estado actual	Fuente / criterio
			pendiente de verificación directa	
recarga	ocurrencia de reposición de efectivo	reactiva ATM en cashout	confirmada como evento	contexto real del usuario
recarga	horario de reposición	momento de recarga	incierto y variable	NO fijar como hora exacta
recarga	duración de indisponibilidad por recarga	tiempo muerto asociado	pendiente de calibración	modelar como intervalo plausible
cashout	probabilidad de agotamiento de efectivo	genera pérdida temporal de capacidad	pendiente de calibración	contexto real confirmado
cashout	efecto sobre abandono	aumenta percepción de indisponibilidad	supuesto fuerte defendible	realismo operacional

Regla profesional de uso

Mientras no existan datos más completos, estos parámetros deben manejarse bajo tres etiquetas:

- confirmado
- inferido
- pendiente de calibración

Eso evita convertir supuestos en pseudo-hechos.

16.8.1 Valores preliminares numéricos de trabajo

Los siguientes valores NO son definitivos ni empíricamente cerrados. Son valores preliminares de trabajo para una futura fase de modelado, elegidos SOLO donde ya existe suficiente criterio documental y operativo para no inventar sin base.

Parámetro	Valor preliminar	Unidad	Justificación
número de ATM	4	cajeros	confirmado por contexto real del caso
intervalo base de snapshot	1	minuto	criterio metodológico defendible para Lq
unidad temporal del modelo	1	segundo	

Parámetro	Valor preliminar	Unidad	Justificación
			suficiente granularidad para eventos discretos
ventana inicio_mes	días 1–5	días calendario	regla operativa documental
ventana quincena	días 14–16	días calendario	regla operativa documental
ventana fin_mes	días 28–fin de mes	días calendario	regla operativa documental
tiempo visible corto	30–90	segundos	compatible con consulta simple o retiro muy ágil
tiempo visible medio	90–180	segundos	compatible con retiro típico
tiempo visible medio-alto	180–300	segundos	compatible con pago, transferencia o fricción de uso
abandono por espera alta (umbral documental inicial)	240–420	segundos	punto preliminar defendible para saturación visible
frecuencia base de población adolescente en ATM	0–5%	proporción	uso marginal en este contexto
presencia de usuarios de Pensión 65 en canal ATM/agente	parcial, no total	cualitativo	confirmado que no todo el programa presiona ATM

16.8.2 Criterio experto sobre estos valores

Estos valores sirven para:

- preparar experimentación futura
- establecer rangos iniciales plausibles
- evitar empezar con números completamente arbitrarios

No sirven todavía para afirmar validez estadística fuerte.

16.8.3 Valores que NO deben fijarse todavía

Todavía no corresponde fijar con falsa precisión:

- tasa exacta de llegada por hora
- distribución cerrada de servicio
- frecuencia exacta de cashout
- duración exacta de mantenimiento
- horario exacto de reposición

Esos parámetros deben quedar en calibración futura.

16.8.4 Especificación mínima para generación de dataset sintético-realista

Cuando se genere un dataset sintético-realista para prueba estructural, documentación o preparación pre-simulación, conviene respetar una especificación mínima como la siguiente:

a) Jornadas tipo a representar

El conjunto inicial debe incluir, al menos:

1. **día normal**
2. **día de quincena**
3. **día de fin de mes**
4. **día con presión social parcial**
5. **día con contingencia operativa**

b) Relación entre franja e intensidad de llegadas

La generación de llegadas debe seguir la tabla maestra de intensidad relativa por franja:

- baja-media en inicio de jornada
- media creciente en media mañana
- alta o máxima en 11:30–13:59
- media-alta en primera tarde
- alta secundaria en 17:00–18:59
- baja o muy baja en noche

c) Mezcla de operaciones

La composición sintética debe respetar la jerarquía documental del proyecto:

1. retiro
2. consulta
3. pago
4. transferencia
5. otros

d) Contingencias mínimas a incluir

El dataset inicial debe contener, al menos, ejemplos plausibles de:

- operación normal
- abandono por saturación
- falla técnica

- cashout
- mantenimiento
- restricción horaria nocturna

e) Regla de coherencia cruzada

Toda fila generada en `customer_event_log.csv` debe ser consistente con:

- el estado ATM relevante en `atm_state_log.csv`
- el snapshot agregado correspondiente en `system_snapshot_log.csv`
- la lógica de picos y presión compuesta documentada en el modelo

f) Regla de transparencia

El dataset sintético-realista debe presentarse como soporte estructural y experimental inicial. No debe venderse como evidencia empírica cerrada del comportamiento real de la sede.

16.9 Alcance actual del proyecto

En esta etapa, el trabajo queda centrado en:

- documentación estructural del sistema
- formalización de datos
- reglas operativas
- escenarios
- parámetros iniciales
- diagramas

Importante

Todavía no se inicia implementación en SimPy.

Eso es deliberado. Primero se estabiliza el modelo conceptual y documental; después recién se pasa a la construcción computacional.

16.10 Reglas exactas preliminares de generación de eventos

Esta sección NO implementa nada todavía. Solo fija la lógica que debería seguir la futura construcción computacional.

16.10.1 Eventos principales del sistema

Los eventos mínimos del modelo deben ser:

1. customer_arrival
2. queue_enter
3. service_start
4. service_end
5. customer_abandon
6. atm_failure
7. atm_cashout
8. atm_maintenance_start
9. atm_recovery
10. cash_replenishment
11. system_snapshot

16.10.2 Regla preliminar de generación de llegadas

- generar llegadas en función de una intensidad base por franja horaria
- multiplicar esa intensidad por modificadores de calendario:
 - inicio de mes
 - quincena
 - fin de mes
 - transferencias sociales

16.10.3 Regla preliminar de asignación de servicio

- si existe ATM funcional libre, iniciar servicio
- si no existe, entrar a cola
- asignación al primer ATM funcional libre

16.10.4 Regla preliminar de duración de servicio

- partir de una duración base según tipo de operación inferido
- ajustar por:
 - fricción del usuario
 - ayuda asistida
 - contingencia operativa

16.10.5 Regla preliminar de abandono

- el cliente en cola reevalúa su permanencia cuando:
 - pasa cierto tiempo de espera

- la cola visible aumenta
- un ATM deja de estar disponible
- aparece una señal visible de falla/cashout

16.10.6 Regla preliminar de fallas y cashout

- una falla reduce temporalmente ATM activos
- un evento de cashout reduce temporalmente capacidad funcional
- ambos eventos deben elevar el nivel compuesto de presión del sistema

16.10.7 Regla preliminar de reposición

- la reposición de efectivo debe modelarse como evento exógeno no fijo
- su ocurrencia reactiva un ATM que estaba en cashout
- no debe programarse a una hora exacta determinista en esta etapa

16.11 Pseudológica detallada del simulador (sin implementación)

Paso 1. Inicialización

- definir horizonte temporal
- definir 4 ATM con estado inicial
- definir parámetros base de llegadas y servicio
- definir calendario operativo y flags contextuales

Paso 2. Motor de eventos

- insertar primer `customer_arrival`
- insertar evento periódico `system_snapshot`
- insertar contingencias operativas si el escenario las activa

Paso 3. Procesamiento de llegada

- registrar cliente
- evaluar contexto de pico
- evaluar disponibilidad de ATM funcional
- si hay ATM libre -> iniciar servicio
- si no hay -> entrar a cola

Paso 4. Procesamiento de cola

- mantener orden general FIFO
- contemplar prioridad excepcional si el caso se clasifica como preferencial
- reevaluar abandono mientras espera

Paso 5. Procesamiento de servicio

- asignar duración preliminar
- permitir incremento por ayuda o fricción
- permitir interrupción por falla/cashout

Paso 6. Procesamiento de contingencias

- falla: reducir capacidad
- mantenimiento: bloquear ATM temporalmente
- cashout: sacar ATM del conjunto funcional
- reposición: devolver ATM al conjunto funcional

Paso 7. Cierre de cliente

- registrar salida o pérdida
- actualizar métricas acumuladas
- liberar ATM si corresponde

Paso 8. Métricas finales

- calcular W_q
- calcular L_q
- calcular utilización
- calcular abandono
- comparar por escenario

Regla final

Esto ya deja preparada la transición a implementación, pero todavía sigue siendo fase de especificación. No se ha iniciado SimPy ni código ejecutable en esta etapa.

16.12 Modelo de simulación de eventos discretos del sistema ATM

La representación principal propuesta para este proyecto es un **modelo de simulación de eventos discretos**. Esta elección responde a la estructura real del sistema observado. El área ATM del Banco de la Nación en Puno no puede describirse adecuadamente mediante una formulación analítica rígida, porque su comportamiento depende de la interacción entre llegadas, cola, servicio, abandono, fallas, **cashout**, mantenimiento, restricciones horarias y presión por calendario.

En consecuencia, el simulador debe concebirse como un sistema dinámico donde el tiempo avanza de evento en evento, y donde cada transición modifica el estado global del sistema, genera trazabilidad y alimenta métricas de salida comparables entre escenarios.

16.12.1 Objetivo operativo del simulador

El simulador debe permitir:

- representar la dinámica de llegada y atención de clientes en 4 ATM
- modelar la cola general y la priorización excepcional documentada
- incorporar pseudoaleatoriedad en llegadas, servicio, abandono y contingencias
- registrar cambios de estado ATM y del sistema agregado
- comparar escenarios operativos bajo un conjunto consistente de KPIs

16.12.2 Componentes estructurales del modelo

El modelo de simulación se organiza en los siguientes componentes:

a) Entradas del modelo

Incluyen:

- horizonte temporal de simulación
- semilla pseudoaleatoria
- número de ATM
- frecuencia de snapshots
- parámetros base de llegadas, servicio y abandono
- calendario operativo y contexto exógeno
- escenario activo

b) Núcleo estocástico

Este componente transforma números pseudoaleatorios en muestras distribucionales coherentes con el modelo. Su función es alimentar:

- interarribos
- tiempos de servicio
- decisiones probabilísticas de abandono
- activación y duración de contingencias

La intensidad de llegadas no debe ser homogénea durante toda la jornada. Debe variar por franja horaria, calendario laboral, presión social y pérdida de capacidad operativa.

c) Motor de eventos discretos

Es el núcleo temporal del simulador. Su función es:

- mantener el reloj de simulación
- programar eventos futuros
- ejecutar transiciones de estado cuando cada evento ocurre
- preservar la secuencia lógica del sistema sin iteración temporal innecesaria

d) Estado global del sistema

Debe almacenar, al menos:

- cola actual
- ATM activos, ocupados, libres y no funcionales
- clientes presentes en el sistema
- contexto operativo vigente
- acumuladores intermedios para KPIs

e) Entidades y recursos

Las entidades mínimas del modelo son:

- **cliente**
- **ATM**

El recurso compartido central es la **cola**, cuya lógica base es FIFO, con priorización excepcional cuando corresponda según las reglas del sistema.

16.12.3 Procesos principales del simulador

a) Generador de llegadas

Produce clientes de acuerdo con una intensidad $\lambda(t)$ dependiente de la franja y del contexto. A cada llegada le corresponde un instante de arribo y un conjunto inicial de atributos del cliente.

b) Flujo del cliente

Al entrar al sistema, cada cliente debe:

1. registrarse
2. evaluar disponibilidad funcional de ATM
3. ingresar a servicio o a cola
4. reevaluar permanencia si espera
5. cerrar como atendido o perdido

c) Política de asignación

La asignación debe seguir la regla del **primer ATM funcional libre**. La simulación no debe asumir preferencia normal por un ATM específico.

Desde el punto de vista de implementación, conviene tratar la cola como una **cola lógica central** con despacho controlado, y no depender únicamente de una abstracción automática de prioridad de la librería. Esto permite decidir con mayor claridad:

- qué cliente sale de la cola en cada liberación de ATM
- cómo se aplica la prioridad excepcional sin deformar toda la lógica base
- cómo registrar la trazabilidad entre ingreso a cola, despacho y atención efectiva

d) Política de priorización

La prioridad no se modela como una segunda cola permanente independiente, sino como una política excepcional de despacho para ciertos perfiles vulnerables, con baja frecuencia relativa respecto al flujo general.

En consecuencia, la implementación debe preservar una sola estructura base de cola, pero incorporar una regla de evaluación en el momento de despacho para decidir si un cliente vulnerable debe adelantarse bajo condiciones explícitamente definidas.

e) Lógica de servicio

La duración del servicio debe construirse a partir de:

- tipo de operación inferido
- fricción del usuario

- intervención asistida
- interrupciones operativas

f) Lógica de abandono

El abandono puede definirse mediante umbral, probabilidad o esquema híbrido, pero siempre en función de:

- tiempo acumulado de espera
- longitud de cola
- capacidad disponible
- contingencia visible
- contexto horario

g) Generador de contingencias

Debe activar eventos como:

- atm_failure
- atm_cashout
- atm_maintenance_start
- atm_recovery
- cash_replenishment

Cada contingencia debe modificar el estado ATM y afectar la capacidad efectiva del sistema.

g.1) Precedencia y exclusión de estados ATM

Para evitar incoherencias de implementación, los estados ATM deben tratarse como **mutuamente excluyentes**. Un ATM no debe permanecer simultáneamente en dos estados operativos incompatibles.

La jerarquía práctica de precedencia debe ser:

1. down_failure
2. down_maintenance
3. cashout
4. busy
5. idle

Esto implica, por ejemplo, que:

- un ATM `busy` puede ser interrumpido por `down_failure` o `cashout`
- un ATM ya no funcional no puede seguir aceptando nuevas asignaciones
- una intervención de mantenimiento debe bloquear el uso normal hasta completar la recuperación

- la reposición o recuperación no restaura el servicio parcialmente: devuelve al ATM al estado funcional que corresponda (`idle` o reanudación controlada según diseño)

h) Monitor de snapshots

Debe registrar periódicamente el estado agregado del sistema, especialmente para estimar:

- `Lq`
- utilización agregada
- presión compuesta
- duración de episodios de congestión

h.1) Política de captura de snapshots frente a eventos críticos

La implementación debe distinguir entre:

- **snapshot periódico base**, ejecutado a intervalo fijo
- **snapshot adicional por evento crítico**, ejecutado cuando una transición altera de forma relevante la capacidad o la cola

Como regla operativa inicial, conviene que el snapshot crítico se registre **después** de aplicar la transición de estado correspondiente. De ese modo, el registro agregado refleja el efecto real del evento sobre el sistema y no una imagen previa inconsistente.

Si múltiples eventos ocurren en el mismo instante de simulación, puede consolidarse un único snapshot post-transición, siempre que preserve la trazabilidad del estado final alcanzado en ese timestamp.

16.12.4 Relación entre eventos, estado y trazabilidad

Una exigencia central del modelo es evitar incoherencias entre:

- evento ejecutado
- transición de estado
- log individual
- log ATM
- snapshot agregado
- KPI derivado

Por ello, toda transición relevante del simulador debe quedar trazada en una estructura de registro consistente. Los KPIs no deben calcularse como agregados intuitivos, sino como resultado del postproceso sobre los logs producidos por la simulación.

16.12.5 Salidas del modelo

Las salidas mínimas del simulador deben ser:

- `customer_event_log.csv`
- `atm_state_log.csv`
- `system_snapshot_log.csv`
- tabla final de KPIs por corrida y por escenario

16.12.6 Escenarios de ejecución

El diseño del simulador debe permitir la ejecución de los escenarios ya definidos en el documento, incluyendo:

- operación normal
- quincena
- fin de mes
- presión social parcial
- falla
- `cashout`
- mantenimiento
- franja nocturna restringida
- escenario crítico multicausal

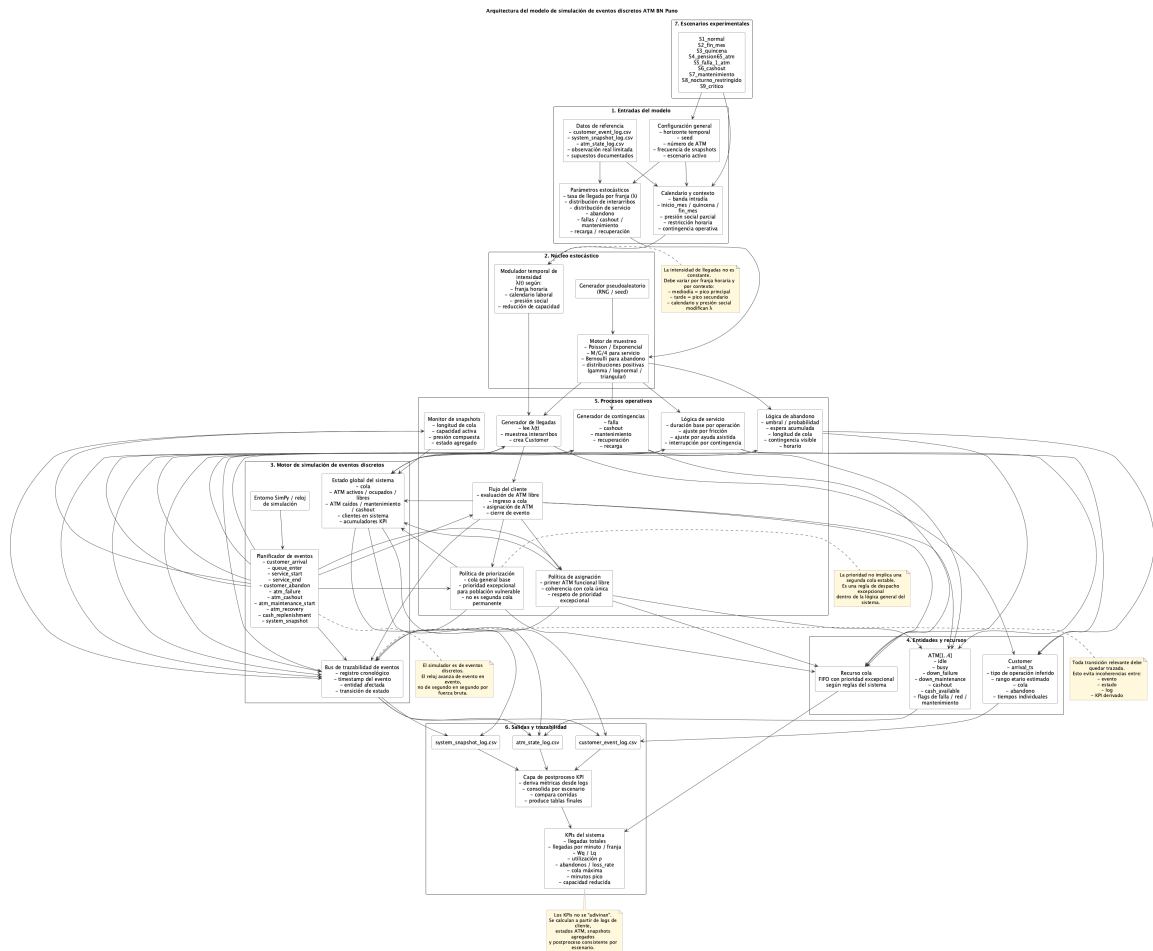
16.12.7 Criterio de validez del modelo

El modelo no debe juzgarse por parecerse de manera exacta al funcionamiento interno del banco, sino por su capacidad para:

- reproducir patrones plausibles de llegada y congestión
- responder coherentemente a pérdida de capacidad
- producir logs y KPIs consistentes con la lógica del sistema
- comparar escenarios de manera controlada y reproducible

16.12.8 Arquitectura de referencia del simulador

La arquitectura general del simulador se resume en el siguiente diagrama, que articula entradas, pseudoaleatoriedad, motor de eventos, entidades, procesos, trazabilidad y salidas.



La versión fuente del diagrama se encuentra en `diagrams/atm_simulation_architecture.puml`.

16.12.9 Resumen estadístico del dataset sintético-realista de referencia

Con fines de preparación pre-simulación, se generó un dataset sintético-realista inicial alineado con la lógica del modelo. Este conjunto no reemplaza la validación empírica futura, pero sí permite:

- verificar coherencia estructural de variables y logs
- contrastar la lógica de picos por franja
- evaluar la interacción entre cola, espera, abandono y contingencias
- preparar la futura implementación computacional del simulador

a) Volumen de registros por día

Fecha	Día	Registros de cliente
2026-05-04	lunes	633
2026-05-05	martes	717

Fecha	Día	Registros de cliente
2026-05-08	viernes	735

b) Distribución de registros por banda intradía

Fecha	morning transition	midday peak	afternoon peak	evening peak	night
2026-05-04	101	258	96	112	
2026-05-05	121	309	105	103	
2026-05-08	98	273	111	125	1

Esta distribución es coherente con la hipótesis de pico principal en mediodía y presión secundaria en la tarde, con diferencias razonables entre lunes, martes y viernes.

c) Composición de operaciones inferidas

Tipo de operación	Registros
retiro	1172
consulta	535
pago	201
transferencia	114
otros	63

La composición mantiene el predominio esperado de **retiro**, seguido de **consulta**, con menor presencia de **pago**, **transferencia** y **otros**.

d) Indicadores globales del conjunto sintético-realista

Indicador	Valor
Registros totales de cliente	2085
Cientes que encontraron cola	947
Cientes que abandonaron	210
Tiempo promedio de espera (W_q preliminar)	59.51 s
Mediana de espera	0.00 s
Espera máxima observada	688.00 s
Tiempo promedio de servicio	76.13 s

La coexistencia de mediana de espera igual a cero con un promedio de espera positivo indica que una parte importante de los clientes accede al sistema sin demora, mientras que otra fracción experimenta episodios de congestión relevantes, especialmente en franjas pico o bajo contingencia operativa.

e) Lectura metodológica del conjunto generado

Este dataset debe interpretarse como una base experimental inicial para:

- validar la estructura de los logs del sistema
- probar coherencia entre eventos individuales, estados ATM y snapshots agregados
- observar el efecto combinado de picos, cola, abandono y reducción de capacidad
- servir como soporte inicial para calibración posterior y futura implementación en SimPy

No corresponde presentarlo como microdato empírico definitivo del comportamiento real de la sede. Su valor está en la consistencia estructural, en la plausibilidad operativa y en su utilidad para la construcción del simulador.

17. Diagramas incorporados en la documentación

El paquete diagramático principal forma parte de la presente documentación y cuenta, además, con versiones independientes en la carpeta `diagrams/`.

Estos diagramas no cumplen una función decorativa. Forman parte de la estructura explicativa del modelo y sirven para conectar:

- lógica operativa del sistema
- diseño de datos
- trazabilidad del evento de cliente
- representación de contingencias
- transición a implementación

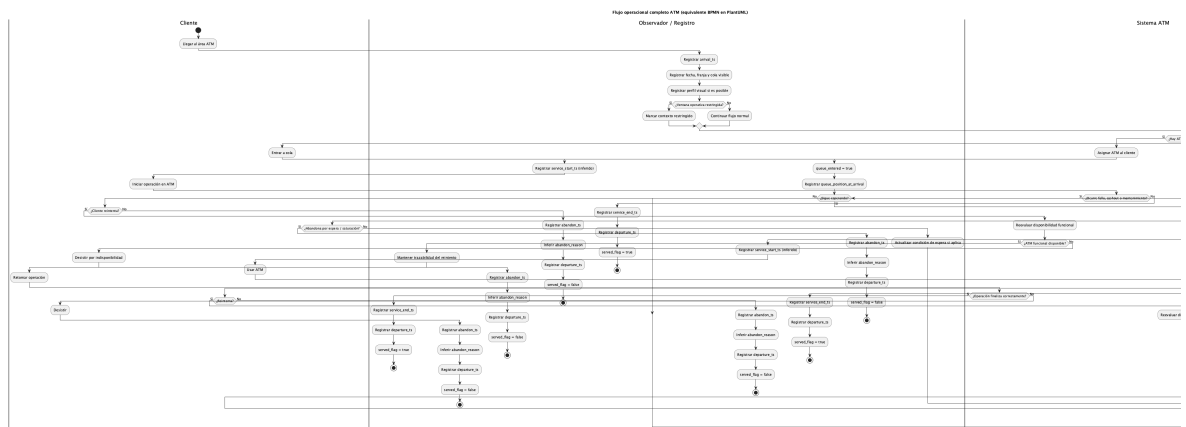
17.1 Diagramas principales ya incorporados

a) BPMN-equivalente del proceso ATM

Representa:

- llegada del cliente
- registro observacional
- decisión de disponibilidad funcional
- formación de cola
- abandono
- asignación de ATM

- interrupciones por falla, cashout o mantenimiento
- cierre del evento y trazabilidad en datos

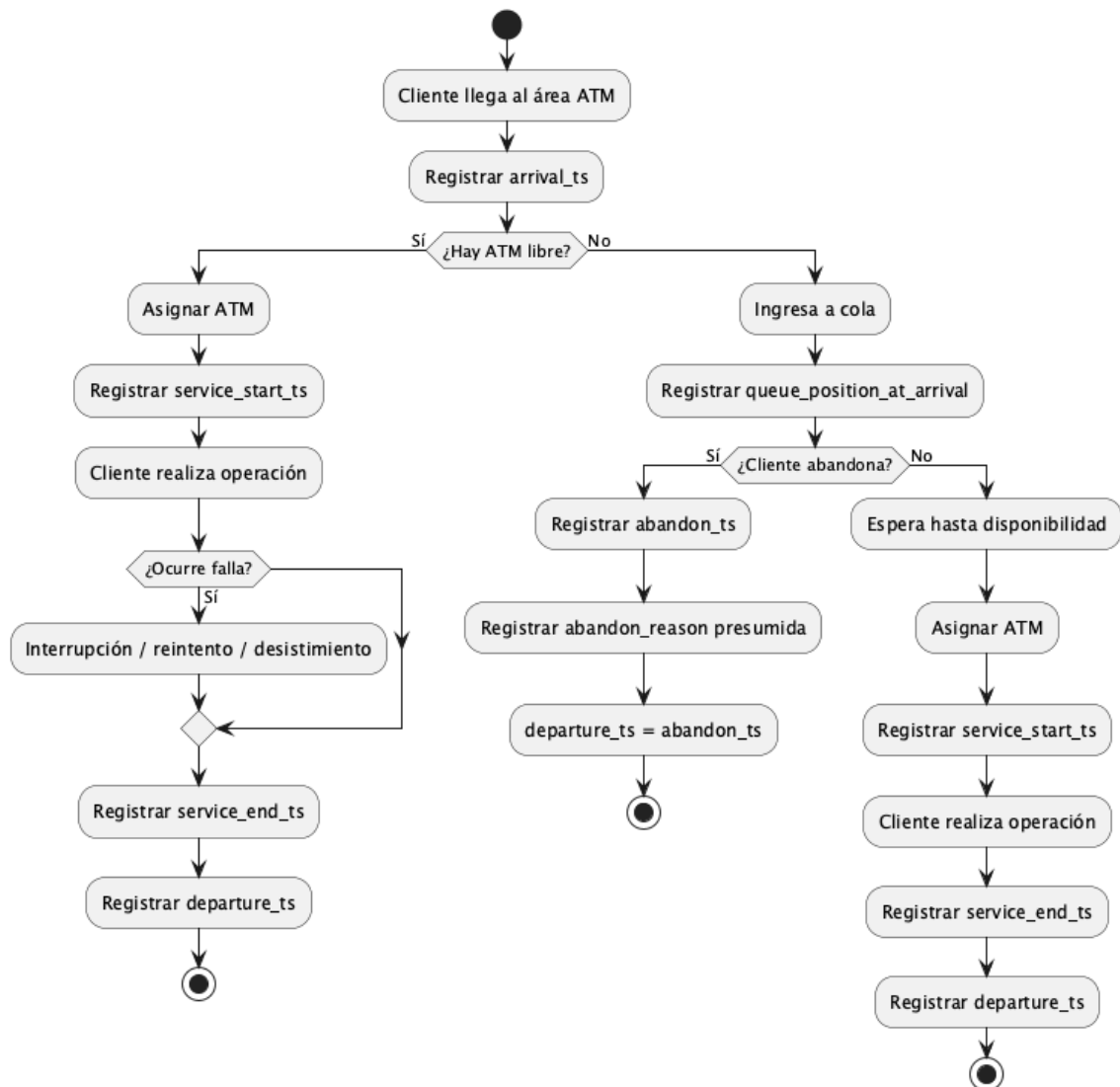


b) UML Activity Diagram

Representa ramas de decisión como:

- ATM libre / ocupado
- entra a cola / no entra
- espera / abandona
- operación exitosa / interrupción

Flujo general de atención del cliente en ATM

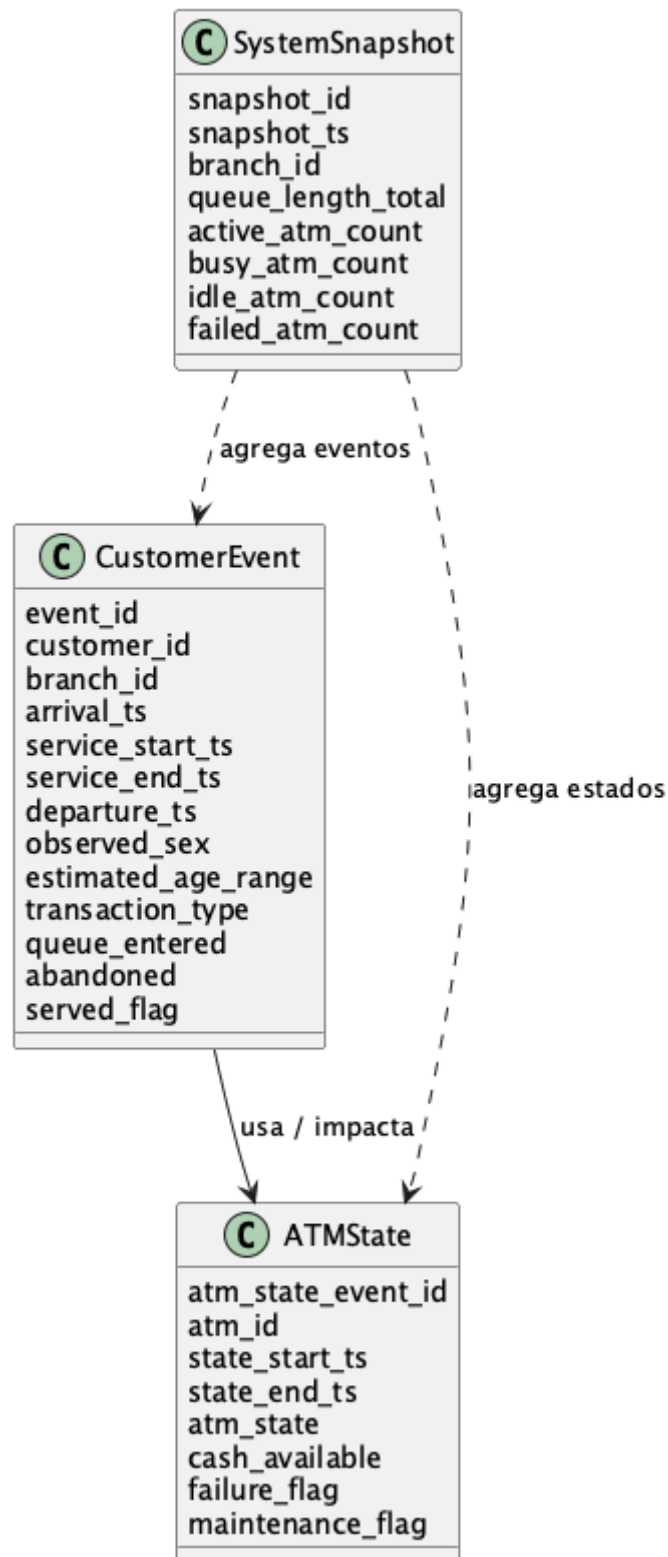


c) Estructura lógica de datos / entidad-relación simplificada

Documenta la relación entre:

- customer_event_log.csv
- atm_state_log.csv
- system_snapshot_log.csv

Estructura lógica de datos del proyecto ATM

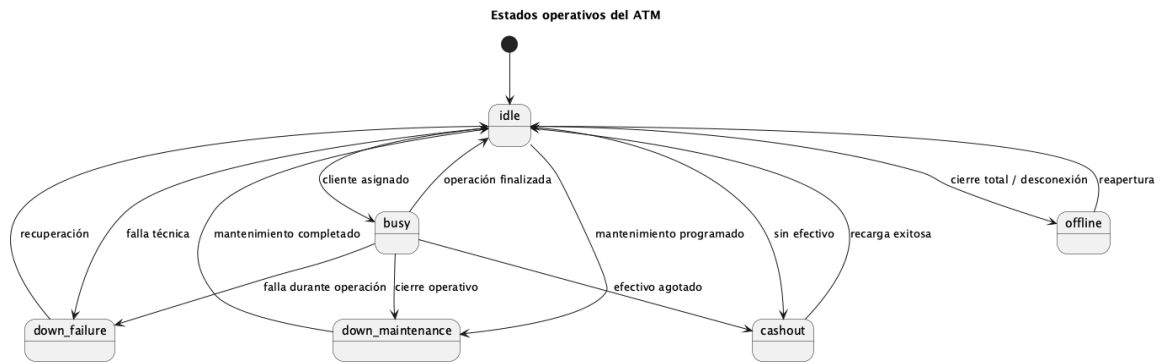


d) Diagrama de estados del ATM

Describe estados operativos como:

- idle

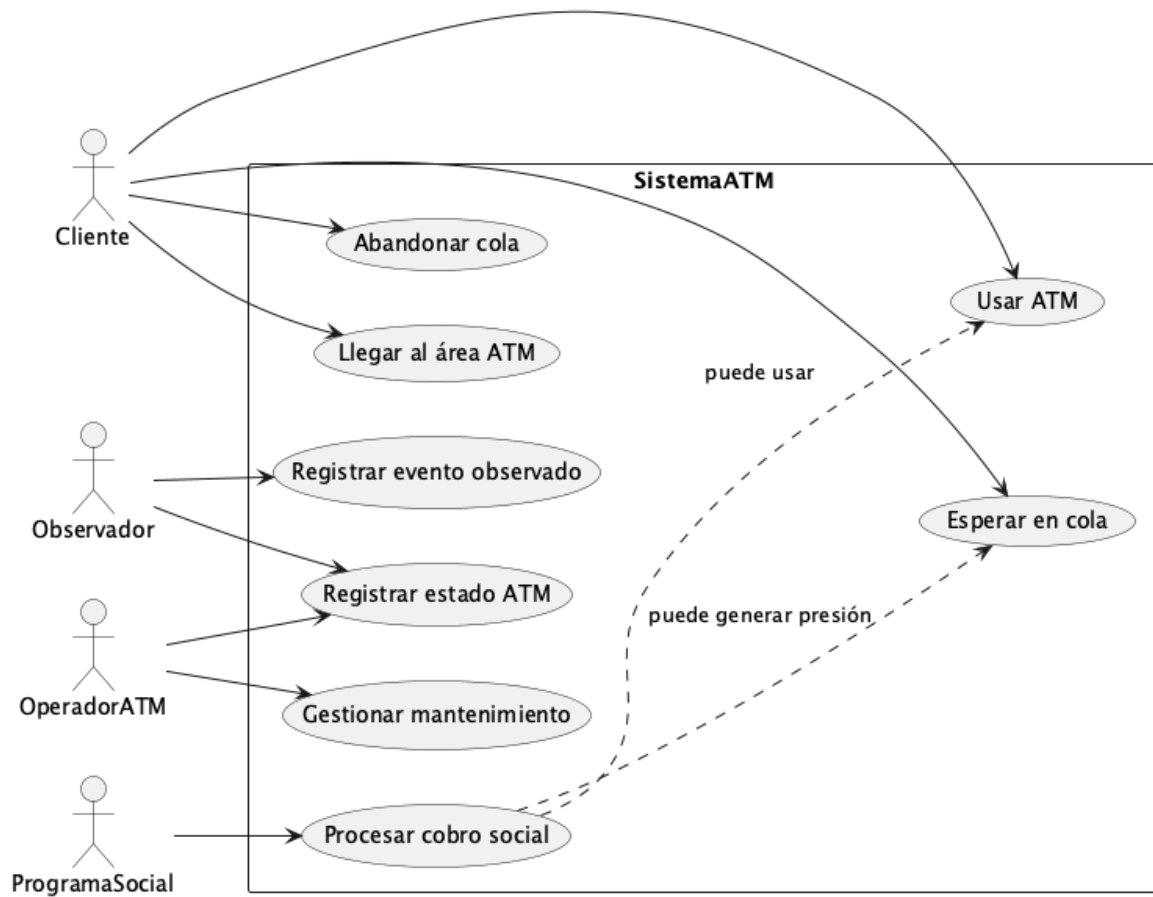
- busy
- down_failure
- down_maintenance
- cashout
- offline



e) Casos de uso UML

Delimita alcance funcional del sistema observado/simulado y muestra relación entre cliente, observador, operación ATM y presión por programas sociales.

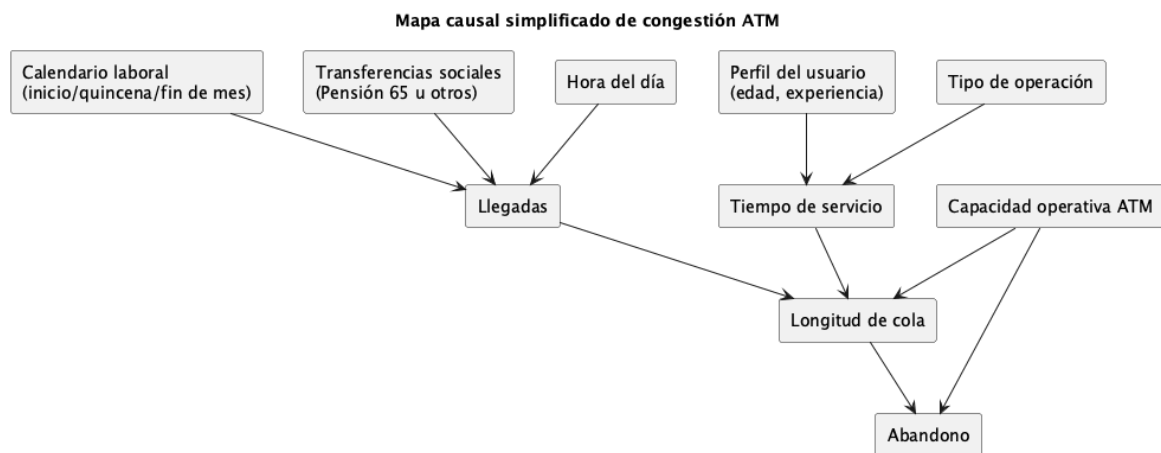
Casos de uso del sistema ATM observado/simulado



f) Mapa causal simplificado de congestión

Explica relaciones entre:

- calendario de pagos
- transferencias sociales
- hora del día
- capacidad operativa
- perfil del usuario
- tipo de operación
- cola
- abandono



17.2 Función metodológica del paquete diagramático

Dentro del presente informe, los diagramas cumplen al menos cuatro funciones metodológicas:

1. **explicar el sistema observado** desde una perspectiva operacional
2. **alinear la estructura de datos** con la lógica del proceso
3. **hacer visibles las contingencias** que rompen la simplicidad de un modelo M/M/4 rígido
4. **preparar la transición a SimPy** con representaciones previas del flujo y de los estados del sistema

17.3 Relación con el Anexo D y con artefactos externos

El desarrollo completo de estos diagramas se encuentra en el **Anexo D**, donde aparecen:

- Activity Diagram
- State Diagram
- Use Case Diagram
- estructura lógica de datos

- mapa causal
- BPMN completo en texto estructurado
- BPMN-equivalente completo en PlantUML con lanes

Asimismo, las versiones fuente y renderizadas se encuentran en `diagrams/` como archivos:

- `.puml`
- `.png`
- `.svg`

Esto permite que el paquete diagramático cumpla una doble función:

- soporte explicativo dentro del informe
- soporte reutilizable para exposición, revisión e implementación futura

17.4 Priorización práctica de lectura y uso

Para una lectura rápida de la arquitectura del proyecto, el orden más útil es:

1. **BPMN-equivalente / flujo operacional completo**
2. **UML Activity Diagram**
3. **Estructura lógica de datos**
4. **Diagrama de estados del ATM**
5. **Mapa causal simplificado**
6. **Casos de uso UML**

Ese orden refleja adecuadamente la organización actual del informe, dado que los diagramas ya forman parte efectiva de la documentación técnica.

18. Cierre de la fase documental

La base conceptual y metodológica del documento se encuentra desarrollada para esta fase documental. No se identifican ausencias sustantivas internas que deban figurar como pendientes dentro de la presente especificación.

Los trabajos aún no incorporados corresponden a decisiones de implementación posterior del proyecto o a organización operativa de archivos, más que a carencias documentales del informe.

19. Convenciones de datos

- usar `snake_case`

- timestamps en formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS
- booleanos en true / false
- categóricas en minúsculas con guion bajo
- no mezclar 12.49 con 12:49
- no marcar como observado lo que fue inferido

20. Fuentes públicas consideradas en esta refinación

- **RENIEC**: padrón ERM 2026 y composición por sexo
- **INEI**: pobreza monetaria 2025 publicada en 2026; proyecciones de población 2018–2026
- **BCRP**: Reporte del Sistema Nacional de Pagos y tendencias de pagos digitales 2026
- **SBS**: marco y reportes de inclusión financiera

21. Conclusión metodológica

Este proyecto puede ser serio y defendible SI hace tres cosas bien:

1. diferencia entre dato observado, inferido y estimado
2. usa ejemplos realistas acordes al contexto de Puno en 2026
3. documenta explícitamente los supuestos antes de simular

Eso es lo que convierte una idea de aula en un trabajo con fundamento técnico real.

Anexo A. Matriz de trazabilidad epistemológica

Este anexo define cómo se justifica cada componente del modelo. La idea no es solo “tener supuestos”, sino saber:

- de dónde sale cada afirmación
- cuán fuerte es su respaldo
- cuánto afecta los resultados
- cómo se validará o corregirá después

A.1 Escala de nivel de evidencia

Nivel	Descripción
E1	Observación directa del equipo en campo

Nivel	Descripción
E2	Evidencia documental pública oficial específica
E3	Inferencia razonable basada en contexto y literatura institucional
E4	Supuesto operativo provisional aún no validado

A.2 Escala de impacto en la simulación

Nivel	Descripción
alto	puede cambiar fuertemente colas, tiempos o utilización
medio	afecta segmentación o realismo, pero no redefine el sistema
bajo	aporta detalle descriptivo, con poco efecto en KPIs principales

A.3 Escala de sensibilidad esperada

Nivel	Descripción
alta	pequeñas variaciones alteran mucho el resultado
media	altera parcialmente métricas y patrones
baja	cambia poco el comportamiento agregado

A.4 Matriz principal de trazabilidad

Variable / Regla	Origen de evidencia	Nivel evidencia	Tipo de construcción	Impacto	Sensibilidad	Plan de validación
sistema con 4 ATM	documento base del proyecto	E2	supuesto_estructural	alto	alta	verificación en campo y con sede observada
llegada y salida de usuarios	observación externa	E1	observado	alto	alta	ampliar muestreo por más días
longitud de cola visible	observación externa	E1	observado	alto	alta	tomar snapshots sistemáticos por intervalo
tipo de operación no visible	restricción metodológica de observación externa	E1	restricción_observacional	alto	alta	no tratar como observado; usar inferencia controlada

Variable / Regla	Origen de evidencia	Nivel evidencia	Tipo de construcción	Impacto	Sensibilidad	Plan de validación
retiro como operación dominante	contexto ATM Perú 2026 + uso persistente de efectivo	E2/E3	inferido	alto	alta	contrastar con observación de duraciones y patrón horario
consulta como operación corta	heurística operacional razonable	E3	inferido	medio	media	validar contra duraciones muy breves repetidas
picos en mediodía y tarde	patrón urbano-laboral esperado + muestra observada	E1/E3	inferido	alto	alta	observación extendida por franja
picos por inicio/fin de mes	lógica de pagos laborales y disponibilidad de fondos	E3	supuesto_operativo	alto	alta	observar semanas 1 y 4/5 del mes
impacto bimestral de Pensión 65	fuentes oficiales MIDIS/Pensión 65	E2	inferido	alto	media	observar fechas bimestrales de pago en zona
Pensión 65 cobra por ATM/agente y otras modalidades	fuentes oficiales MIDIS/Pensión 65	E2	hecho_operativo	alto	media	diferenciar localidad urbana vs alejada
mayoría de usuarios 18+	contexto de uso ATM general + RENIEC adultez electoral	E2/E3	inferido	medio	media	validar con nuevas observaciones
adolescentes como casos marginales	criterio contextual para ATM generalista	E3	supuesto_operativo	medio	baja	corregir si el punto observado está cerca de campus/ colegios
sexo/género cercano a	padrón RENIEC 2026	E2	inferido	bajo	baja	

Variable / Regla	Origen de evidencia	Nivel evidencia	Tipo de construcción	Impacto	Sensibilidad	Plan de validación
paridad en adultos						usar solo como segmentación descriptiva
mayor dependencia del efectivo en Puno	INEI pobreza + heterogeneidad territorial + contexto financiero	E2/E3	inferido	alto	media	contrastar con comportamiento de retiro y congestión
fallas y cashout como eventos discretos	documento base + realidad ATM	E2/E3	supuesto_operativo	alto	media	observar interrupciones y saturación visibles
ventana restringida 22:00–05:00	documento base	E2	supuesto_operativo	medio	media	contrastar con política operativa real si se consigue

A.5 Lectura experta de la matriz

No todos los elementos deben recibir el mismo esfuerzo de validación.

Prioridad 1 de validación

Son los que más cambian los KPIs:

- patrón de llegadas
- definición de picos
- mezcla de tipos de operación
- impacto de pagos laborales
- impacto de Pensión 65
- abandono por saturación

Prioridad 2 de validación

- comportamiento por franja etaria
- diferencias por sexo/género percibido
- distribución de fallas

Prioridad 3 de validación

- refinamientos descriptivos de perfil de usuario

A.6 Regla metodológica de uso

Cada vez que se agregue una nueva variable o regla al modelo, debe incorporarse a esta matriz. Si no entra en la matriz, no debería entrar a la simulación.

Anexo C. Taxonomía exacta de peak flags y calendario operativo

El objetivo de este anexo es reemplazar el `peak_flag` genérico por un sistema reproducible y auditable.

C.1 Principio general

Un “pico” no es una sensación del observador. Debe ser una condición definida por calendario, franja horaria o evento social/operativo.

Por eso se recomienda separar los picos en múltiples dimensiones.

C.2 Peak flags recomendados

1. `peak_intraday_flag`

Marca si una observación ocurre en una franja horaria de alta congestión intradía.

Valores:

- `true`
- `false`

2. `peak_intraday_band`

Clasifica la franja del día.

Valores recomendados:

- `morning_low`
- `morning_transition`
- `midday_peak`
- `afternoon_peak`
- `evening_peak`
- `night_low`

3. `peak_payroll_flag`

Marca si el registro cae dentro de un periodo de presión por pagos laborales.

Valores:

- true
- false

4. payroll_cycle_type

Clasifica el tipo de presión de calendario laboral.

Valores:

- inicio_mes
- quincena
- fin_mes
- ninguno

5. peak_social_transfer_flag

Marca presión por programas sociales.

Valores:

- true
- false

6. social_transfer_program

Identifica el programa social asociado si existe.

Valores iniciales:

- pension_65
- otro
- ninguno

7. social_transfer_access_channel

Canal probable de cobro del programa social.

Valores:

- atm_agente
- agencia
- etv
- domicilio
- desconocido

8. peak_operational_flag

Marca si la congestión está agravada por reducción de capacidad operativa.

Valores:

- true
- false

9. peak_operational_type

Describe la causa operativa.

Valores:

- atm_failure
- cashout
- maintenance
- network_issue
- reduced_service_window
- none

10. peak_composite_level

Resume el nivel de presión total del sistema combinando dimensiones.

Valores:

- normal
- moderado
- alto
- critico

C.3 Regla operativa de calendario laboral

Mientras no se tenga calendario bancario oficial detallado de la sede, se propone la siguiente regla documental inicial:

inicio_mes

- del día 1 al día 5 del mes

quincena

- del día 14 al día 16 del mes

fin_mes

- del día 28 al último día del mes

ninguno

- cualquier otro día

Esto NO es una verdad universal, sino una regla operativa inicial defendible para observación y simulación.

C.4 Regla operativa de Pensión 65

Con base en la evidencia pública, se debe documentar que:

- Pensión 65 genera presión **bimestral**
- no toda esa presión llega al ATM observado
- el efecto depende del canal de cobro disponible en la zona

Por eso la regla correcta es:

- activar `peak_social_transfer_flag = true` en periodos bimestrales identificados
- pero diferenciar el impacto esperado según `social_transfer_access_channel`

C.5 Regla de combinación para `peak_composite_level`

Se propone esta lógica inicial:

`normal`

- sin pico intradía
- sin pico laboral
- sin transferencia social
- sin reducción operativa

`moderado`

- una sola fuente de presión activa

`alto`

- dos fuentes de presión activas

`critico`

- tres o más fuentes de presión activas
- o una presión alta combinada con reducción operativa fuerte

Ejemplo:

- mediodía + fin de mes = `alto`
- mediodía + fin de mes + falla de ATM = `critico`

C.6 Tabla maestra de interpretación

Dimensión	Variable	Uso
hora del día	peak_intraday_flag , peak_intraday_band	capturar congestión por franja
calendario laboral	peak_payroll_flag , payroll_cycle_type	capturar efecto salarios/pagos
programas sociales	peak_social_transfer_flag , social_transfer_program , social_transfer_access_channel	capturar presión bimestral o focalizada
operación del sistema	peak_operational_flag , peak_operational_type	capturar pérdida de capacidad
síntesis	peak_composite_level	resumir estado general

C.7 Recomendación de actualización de CSVs

En la siguiente iteración, el dataset de eventos y snapshots debería incorporar estas nuevas variables. El actual `peak_flag` puede mantenerse por compatibilidad, pero debería convertirse en una derivación simplificada de esta taxonomía.

C.8 Regla de especialista

Nunca usar un único `peak_flag` como si explicara toda la congestión. En sistemas reales de ATM, la congestión es multicausal:

- hora
- calendario
- transferencias sociales
- capacidad operativa
- perfil de usuario

Y si no se separan esas causas, después no se entiende por qué hubo cola.

Anexo B. Diccionario formal de datos

Este anexo define de manera operativa cada variable del modelo. El objetivo es evitar ambigüedades y garantizar consistencia entre observación, documentación, limpieza y simulación.

B.1 Diccionario de customer_event_log.csv

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / formato	Nulos	Origen
event_id	ID del evento	string	EVT-XXXX	No	observación
customer_id	ID anónimo del cliente	string	CUST-XXXX	No	observación
branch_id	sede	string	texto controlado	No	observación
observation_date	fecha de observación	date	YYYY-MM-DD	No	observación
day_of_week	día de semana	categorical	monday...sunday	No	derivado
day_type	tipo de día	categorical	weekday , saturday , sunday_holiday	No	derivado
hour_block	bloque horario	string	HH:MM-HH:MM	No	derivado
peak_flag	pico simplificado	boolean	true , false	No	inferido
peak_intraday_band	banda intradía	categorical	morning_low , morning_transition , midday_peak , afternoon_peak , evening_peak , night_low	No	inferido
payroll_cycle_type	ciclo de pagos laborales	categorical	inicio_mes , quincena , fin_mes , ninguno	No	inferido
peak_social_transfer_flag	presión de transferencia social	boolean	true , false	No	inferido

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / formato	Nulos	Origen
peak_operational_type	tipo de presión operativa	categorical	atm_failure , cashout , maintenance , network_issue , reduced_service_window , none	No	inferido
peak_composite_level	nivel compuesto de presión	categorical	normal , moderado , alto , critico	No	inferido
arrival_ts	llegada	datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	No	observado
service_start_ts	inicio de atención	datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Sí	inferido
service_end_ts	fin de atención	datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Sí	inferido
departure_ts	salida	datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	No	observado inferido
observed_sex	sexo/género percibido	categorical	masculino , femenino , no_determinado	Sí	observado
estimated_age_range	rango etario estimado	categorical	joven , adulto , adulto_mayor , adolescente , no_determinado	Sí	inferido
estimated_age_min	edad mínima estimada	integer	entero	Sí	inferido
estimated_age_max		integer	entero	Sí	inferido

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / formato	Nulos	Origen
	edad máxima estimada				
transaction_type	tipo de operación	categorical	retiro , consulta , pago , transferencia , otros	Sí	inferido
transaction_type_inferred	operación inferida	boolean	true , false	No	inferido
transaction_type_confidence	confianza de inferencia	categorical	baja , media , alta	Sí	inferido
atm_id	ATM utilizado	integer	1..n	Sí	inferido
queue_entered	ingresó a cola	boolean	true , false	No	observado
queue_position_at_arrival	posición en cola	integer	0..n	Sí	observado inferido
abandoned	abandonó	boolean	true , false	No	observado
abandon_ts	momento de abandono	datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Sí	observado inferido
abandon_reason	causa de abandono presumida	categorical	saturacion , espera_alta , falla_percibida , horario , otros	Sí	inferido
served_flag	fue atendido	boolean	true , false	No	inferido
blocked_by_closed_hours	bloqueado por ventana restringida	boolean	true , false	No	estimado modelo

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / formato	Nulos	Origen
observation_mode	modo de observación	categorical	externa_visual	No	observado
data_quality_flag	calidad/ origen sintético	categorical	observado , inferido , estimado , mixto	No	metadatos

B.2 Diccionario de atm_state_log.csv

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / formato	Nulos	Origen	Definición operativa
atm_state_event_id	ID del estado ATM	string	ATMSTATE-XXXX	No	observado/ modelado	identificación única de cambio de estado
atm_id	ATM	integer	1..n	No	observado/ modelado	identificación del cajero
state_start_ts	inicio de estado	datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	No	observado/ inferido	momento de inicio del estado
state_end_ts	fin de estado	datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Sí	observado/ inferido	momento de cierre de estado
atm_state	estado ATM	categorical	idle , busy , down_failure , down_maintenance , cashout , offline	No	inferido/ modelado	estado operativo de ATM
cash_available	efectivo disponible	numeric	número >= 0	Sí	estimado/ modelado	efectivo remanente estimado
failure_flag	falla técnica	boolean	true , false	No	inferido/ modelado	indica falla técnica
failure_type	tipo de falla	categorical	red , hardware , software ,	Sí	estimado/ modelado	clase de presunción modelada

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / formato	Nulos	Origen	Definición operativa
			falta_efectivo , otros			
maintenance_flag	mantenimiento	boolean	true , false	No	estimado/ modelado	indica intervención operativa
maintenance_type	tipo de mantenimiento	categorical	preventivo , correctivo , recarga_efectivo , reinicio	Sí	estimado/ modelado	clase de mantenimiento
network_outage_flag	caída de red	boolean	true , false	No	estimado/ modelado	indica problema externo o conectividad
data_quality_flag	calidad del registro	categorical	observado , inferido , estimado , mixto	No	metadato	resume naturaleza registro

B.3 Diccionario de system_snapshot_log.csv

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / formato	Nulos	Origen
snapshot_id	ID del snapshot	string	SNAP-XXXX	No	observación modelada
snapshot_ts	instante snapshot	datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	No	observación modelada
branch_id	sede	string	texto controlado	No	observación
hour_block	bloque horario	string	HH:MM-HH:MM	No	derivación
peak_flag	pico simplificado	boolean	true , false	No	inferido
peak_intraday_band	banda intradía	categorical	morning_low , morning_transition , midday_peak ,	No	inferido

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / formato	Nulos	Origen
			afternoon_peak , evening_peak , night_low		
payroll_cycle_type	ciclo de pagos laborales	categorical	inicio_mes , quincena , fin_mes , ninguno	No	inferido
peak_social_transfer_flag	presión social	boolean	true , false	No	inferido
peak_operational_type	presión operativa dominante	categorical	atm_failure , cashout , maintenance , network_issue , reduced_service_window , none	No	inferido modelado
peak_composite_level	presión compuesta	categorical	normal , moderado , alto , critico	No	inferido
restricted_cash_window_flag	ventana restringida	boolean	true , false	No	modelado
queue_length_total	longitud total de cola	integer	0..n	No	observado inferido
active_atm_count	ATM activos	integer	0..n	No	inferido modelado
busy_atm_count	ATM ocupados	integer	0..n	No	inferido modelado
idle_atm_count	ATM libres	integer	0..n	No	inferido modelado
failed_atm_count	ATM fallidos	integer	0..n	No	estimado modelado

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / formato	Nulos	Origen
cashout_atm_count	ATM sin efectivo	integer	0..n	No	estimada, modelada
blocked_arrivals_count	llegadas bloqueadas	integer	0..n	No	modelada
data_quality_flag	calidad del snapshot	categorical	observado, inferido, estimado, mixto	No	metadatos

B.4 Variables recomendadas para futura iteración

Las siguientes variables siguen siendo recomendadas para una versión aún más rica del modelo:

Variable	Archivo sugerido	Justificación
peak_intraday_flag	customer/system	separar pico horario real
peak_payroll_flag	customer/system	capturar explícitamente efecto de pagos laborales
social_transfer_program	customer/system	distinguir Pensión 65 u otros
social_transfer_access_channel	customer/system	distinguir ATM/agente, agencia, ETV, domicilio
peak_operational_flag	system	separar presión causada por pérdida de capacidad
assisted_service_flag	customer	marcar intervención del personal
priority_queue_flag	customer	distinguir eventos de cola preferencial

B.5 Reglas generales de consistencia cruzada

1. Si `abandoned=true`, entonces `served_flag` debe ser `false`.

2. Si `queue_entered=false` , la posición en cola debe ser `0` o nula.
3. Si existe `service_end_ts` , debe existir `service_start_ts` .
4. `departure_ts` nunca puede ser anterior a `arrival_ts` .
5. Si `atm_state=cashout` , entonces `cash_available` debería ser `0` o casi `0` .
6. `busy_atm_count + idle_atm_count` no debería exceder `active_atm_count` .
7. Ningún conteo agregado del sistema puede ser negativo.
8. Variables inferidas no deben etiquetarse como observadas.

Anexo D. Diagramas del sistema en PlantUML

Este anexo entrega diagramas textuales en PlantUML para que puedan renderizarse luego en herramientas compatibles.

D.1 Activity Diagram — flujo general del cliente en ATM

```
@startuml
title Flujo general de atención del cliente en ATM

start
:Cliente llega al área ATM;
:Registrar arrival_ts;

if (¿Hay ATM libre?) then (Sí)
  :Asignar ATM;
  :Registrar service_start_ts;
  :Cliente realiza operación;
  if (¿Ocurre falla?) then (Sí)
    :Interrupción / reintento / desistimiento;
  endif
  :Registrar service_end_ts;
  :Registrar departure_ts;
  stop
else (No)
  :Ingresa a cola;
  :Registrar queue_position_at_arrival;
  if (¿Cliente abandona?) then (Sí)
    :Registrar abandon_ts;
    :Registrar abandon_reason presumida;
    :departure_ts = abandon_ts;
    stop
  else (No)
    :Espera hasta disponibilidad;
    :Asignar ATM;
    :Registrar service_start_ts;
    :Cliente realiza operación;
    :Registrar service_end_ts;
```

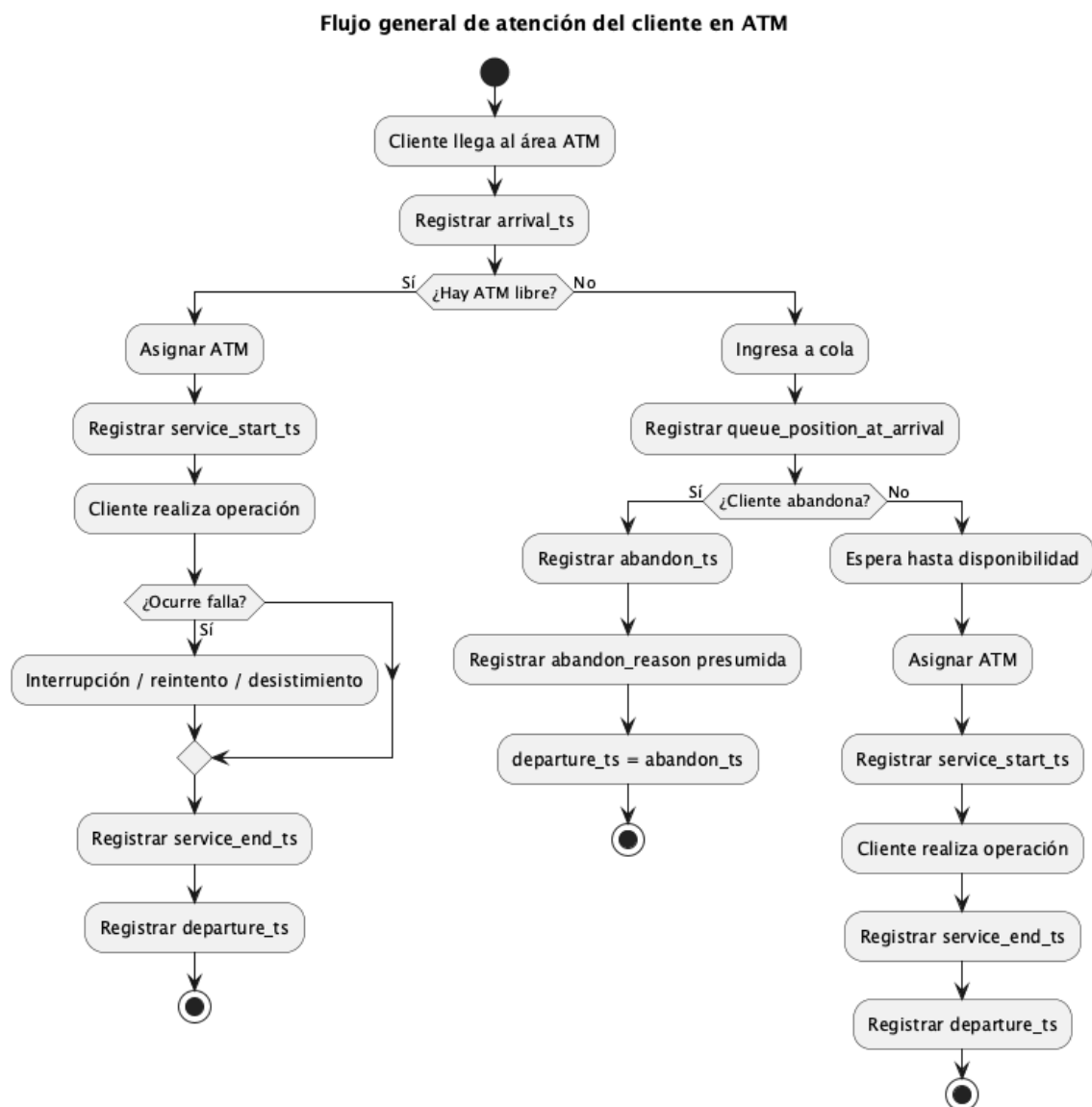


```

:Registrar departure_ts;
stop
endif
endif
@enduml

```

Diagrama renderizado:



D.2 State Diagram — estados del ATM

```

@startuml
title Estados operativos del ATM

[*] --> idle

```

```

idle --> busy : cliente asignado
busy --> idle : operación finalizada

idle --> down_failure : falla técnica
busy --> down_failure : falla durante operación

idle --> down_maintenance : mantenimiento programado
busy --> down_maintenance : cierre operativo

idle --> cashout : sin efectivo
busy --> cashout : efectivo agotado

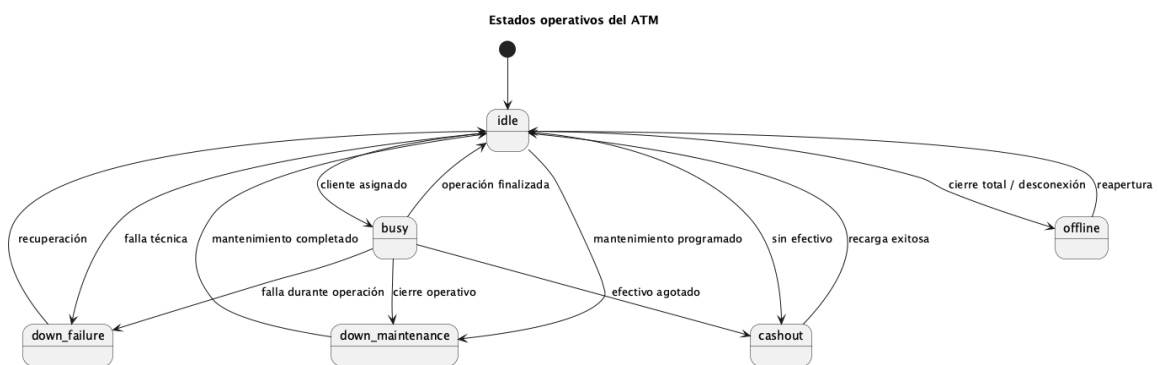
down_failure --> idle : recuperación
down_maintenance --> idle : mantenimiento completado
cashout --> idle : recarga exitosa

idle --> offline : cierre total / desconexión
offline --> idle : reapertura

@enduml

```

Diagrama renderizado:



D.3 Use Case Diagram — alcance funcional del sistema observado/simulado

```

@startuml
left to right direction
title Casos de uso del sistema ATM observado/simulado

actor Cliente
actor Observador
actor OperadorATM
actor ProgramaSocial

rectangle SistemaATM {
    usecase "Llegar al área ATM" as UC1
    usecase "Esperar en cola" as UC2
    usecase "Usar ATM" as UC3
    usecase "Abandonar cola" as UC4
    usecase "Registrar evento observado" as UC5
}

```

```

usecase "Registrar estado ATM" as UC6
usecase "Gestionar mantenimiento" as UC7
usecase "Procesar cobro social" as UC8
}

```

```

Cliente --> UC1
Cliente --> UC2
Cliente --> UC3
Cliente --> UC4
Observador --> UC5
Observador --> UC6
OperadorATM --> UC6
OperadorATM --> UC7
ProgramaSocial --> UC8

```

```

UC8 ..> UC3 : puede usar
UC8 ..> UC2 : puede generar presión

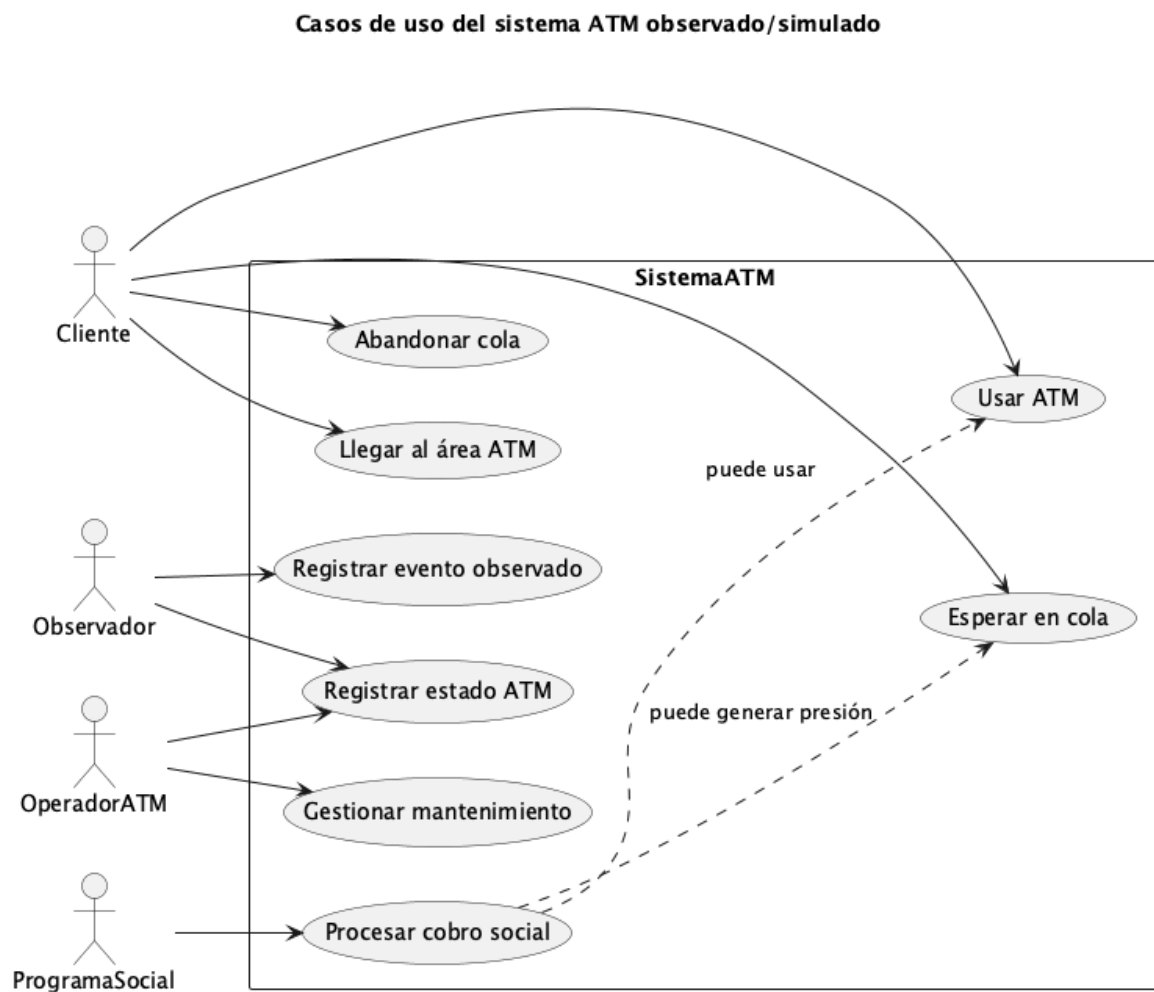
```

```

@enduml

```

Diagrama renderizado:



D.4 Diagrama de clases / estructura lógica de datos

```
@startuml
title Estructura lógica de datos del proyecto ATM

class CustomerEvent {
    event_id
    customer_id
    branch_id
    arrival_ts
    service_start_ts
    service_end_ts
    departure_ts
    observed_sex
    estimated_age_range
    transaction_type
    queue_entered
    abandoned
    served_flag
}

class ATMState {
    atm_state_event_id
    atm_id
    state_start_ts
    state_end_ts
    atm_state
    cash_available
    failure_flag
    maintenance_flag
}

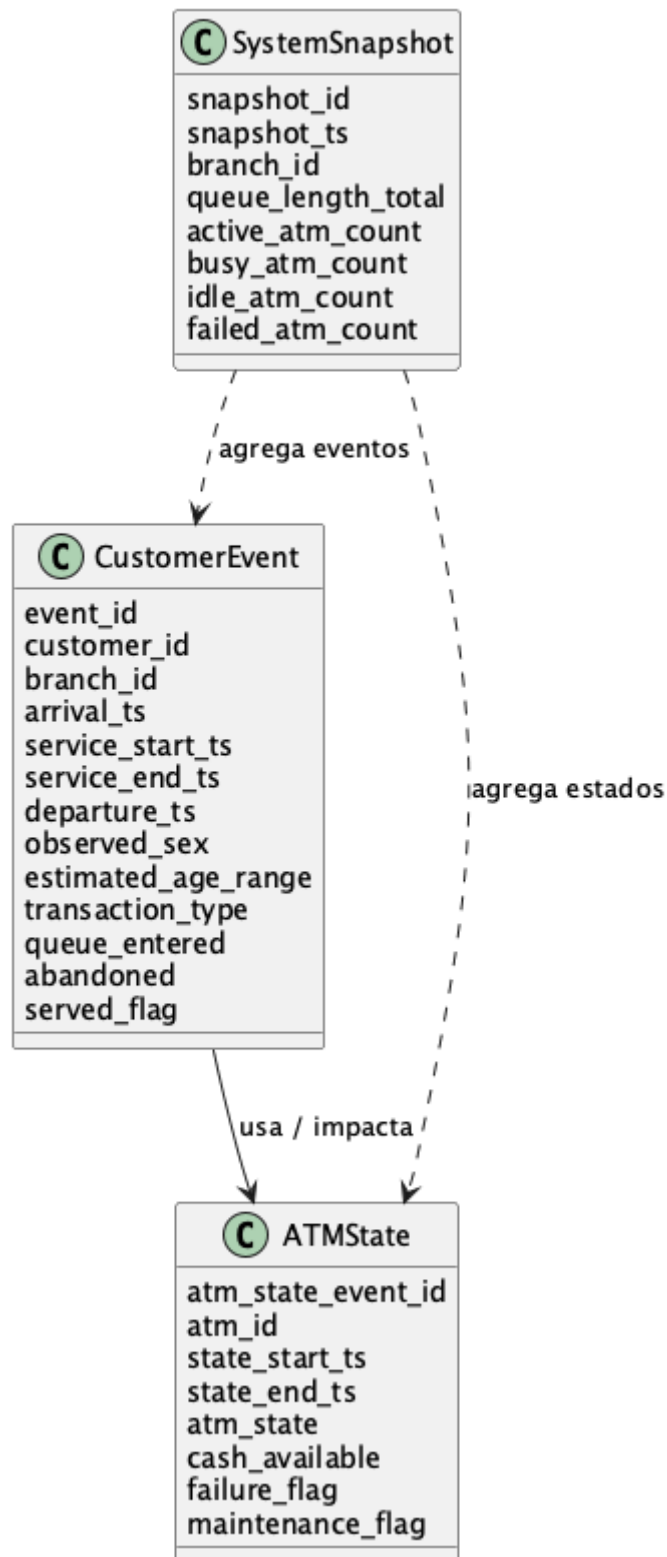
class SystemSnapshot {
    snapshot_id
    snapshot_ts
    branch_id
    queue_length_total
    active_atm_count
    busy_atm_count
    idle_atm_count
    failed_atm_count
}

CustomerEvent --> ATMState : usa / impacta
SystemSnapshot ..> CustomerEvent : agrega eventos
SystemSnapshot ..> ATMState : agrega estados

@enduml
```

Diagrama renderizado:

Estructura lógica de datos del proyecto ATM



D.5 Mapa causal simplificado de congestión

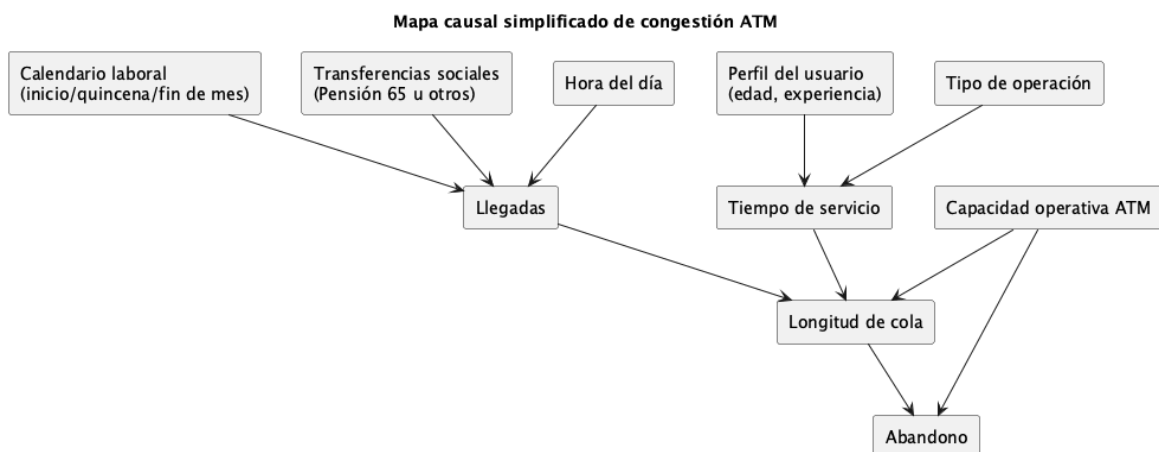
```
@startuml
title Mapa causal simplificado de congestión ATM

rectangle "Calendario laboral\n(inicio/quincena/fin de mes)" as Payroll
rectangle "Transferencias sociales\n(Pensión 65 u otros)" as Social
rectangle "Hora del día" as Time
rectangle "Capacidad operativa ATM" as Capacity
rectangle "Perfil del usuario\n(edad, experiencia)" as Profile
rectangle "Tipo de operación" as TxType
rectangle "Llegadas" as Arrivals
rectangle "Tiempo de servicio" as Service
rectangle "Longitud de cola" as Queue
rectangle "Abandono" as Abandon

Payroll --> Arrivals
Social --> Arrivals
Time --> Arrivals
Capacity --> Queue
Profile --> Service
TxType --> Service
Arrivals --> Queue
Service --> Queue
Queue --> Abandon
Capacity --> Abandon

@enduml
```

Diagrama renderizado:



D.6 BPMN completo para futura diagramación

Acá ya NO conviene una versión resumida. Para este proyecto, el flujo debe representar de forma completa:

- la llegada del cliente
- el registro observacional
- la decisión de capacidad disponible
- la formación de cola
- el posible abandono
- la asignación de ATM
- la ejecución de la operación
- las interrupciones por falla, cashout o mantenimiento
- el tratamiento especial de restricciones horarias
- el cierre del evento y su trazabilidad en los datos

D.6.1 Participantes / lanes recomendados en BPMN

Para que el diagrama sea serio, se recomienda usar al menos estas lanes:

1. **Cliente**
2. **Observador / Sistema de registro**
3. **Sistema ATM**
4. **Operación / Gestión ATM**

Opcionalmente, una quinta lane:

1. **Contexto operativo externo**
2. calendario de pagos
3. transferencias sociales
4. ventana restringida

D.6.2 Flujo BPMN completo en texto estructurado

Evento de inicio

1. **Inicio del evento de cliente**

Lane Cliente

1. Cliente llega al área ATM.
2. Cliente observa disponibilidad aparente del sistema.

Lane Observador / Registro

1. Observador registra:
2. `arrival_ts`
3. fecha
4. franja horaria
5. longitud visible de cola
6. perfil visual del usuario si es posible

Gateway 1: ¿la observación ocurre en ventana operativa restringida?

1. Evaluar si el evento cae en franja con restricción de servicio o disponibilidad.
2. Si **sí**: marcar contexto restringido.
3. Si **no**: continuar flujo normal.

Gateway 2: ¿hay ATM disponible de forma aparente?

1. Sistema/observador determina si existe ATM libre y utilizable.
2. Si **sí**: pasar a asignación directa.
3. Si **no**: pasar a cola.

Rama A: atención directa

1. Cliente accede a ATM.
2. Observador registra inicio aproximado de atención (`service_start_ts` , inferido).

Gateway 3A: ¿el ATM permanece operativo?

1. Durante la operación, evaluar si ocurre:
2. falla técnica
3. falta de efectivo
4. mantenimiento / reinicio
5. interrupción de red
6. Si **no ocurre interrupción**:
7. cliente continúa operación
8. observador registra fin aproximado (`service_end_ts`)
9. observador registra salida (`departure_ts`)
10. clasificar si fue atendido (`served_flag = true`)
11. finalizar evento
12. Si **ocurre interrupción**:
13. cliente puede esperar, reintentar o desistir

Gateway 4A: ¿cliente reintenta o abandona tras interrupción?

1. Si **reintenta**:
2. volver a evaluación de operatividad o disponibilidad
3. Si **abandona**:
4. registrar `abandon_ts`
5. inferir `abandon_reason`
6. registrar `departure_ts`
7. `served_flag = false`
8. finalizar evento

Rama B: ingreso a cola

1. Cliente entra a cola.
2. Observador registra:
3. `queue_entered = true`
4. `queue_position_at_arrival`
5. longitud visible de cola

Gateway 3B: ¿la espera supera la tolerancia del cliente?

1. Mientras espera, pueden ocurrir simultáneamente:
2. avance normal de cola
3. aumento de congestión
4. falla de ATM
5. reducción de capacidad
6. desistimiento por espera

Gateway 4B: ¿cliente abandona antes de ser atendido?

1. Si **sí abandona**:
2. registrar `abandon_ts`
3. inferir causa probable (`saturacion` , `espera_alta` , `horario` , `falla_percibida` , etc.)
4. registrar `departure_ts`
5. `served_flag = false`
6. finalizar evento
7. Si **no abandona**:
8. esperar disponibilidad de ATM

Gateway 5B: ¿se libera un ATM funcional?

1. Si **sí**:

2. asignar ATM
3. registrar `service_start_ts`
4. pasar a ejecución de operación
5. Si **no**:
6. continuar espera o reevaluar abandono

Ejecución tras cola

1. Cliente usa ATM.

Gateway 6B: ¿ocurre interrupción durante operación?

1. Si **no**:
2. registrar `service_end_ts`
3. registrar `departure_ts`
4. `served_flag = true`
5. finalizar evento
6. Si **sí**:
7. cliente espera, reintentar o desiste

Gateway 7B: ¿reintenta o abandona?

1. Si **reintenta**:
2. volver a evaluación de disponibilidad funcional
3. Si **abandona**:
4. registrar abandono y salida
5. `served_flag = false`
6. finalizar evento

Lane Operación / Gestión ATM

1. En paralelo, el sistema ATM puede pasar por estados:
2. `idle`
3. `busy`
4. `down_failure`
5. `down_maintenance`
6. `cashout`
7. `offline`
8. Todo cambio relevante de estado debe reflejarse en `atm_state_log.csv`.

Lane Observador / Registro — cierre del evento

1. Al finalizar cada evento, consolidar:
2. tiempos
3. condición de servicio o pérdida
4. clasificación de cola
5. variables inferidas
6. `data_quality_flag`

Evento de fin

1. **Fin del evento de cliente**

D.6.3 Notas técnicas de modelado BPMN

Este BPMN completo debe reflejar que el sistema NO depende solo de “ATM libre / ATM ocupado”. También depende de:

- operatividad real del cajero
- tolerancia del usuario a la espera
- restricción horaria
- presión por calendario de pagos
- presión por transferencias sociales
- reducción de capacidad efectiva del sistema

Si el BPMN no muestra esas causas, el diagrama queda demasiado académico y poco realista.

D.6.4 Representación PlantUML completa del flujo BPMN-equivalente

PlantUML no implementa BPMN nativo de forma estándar como una suite BPMN dedicada, pero sí permite representar el flujo completo con un **Activity Diagram con particiones (lanes)**, que en este proyecto funciona como equivalente operativo muy sólido.

```
@startuml
title Flujo operacional completo ATM (equivalente BPMN en PlantUML)

|Cliente|
start
:Llegar al área ATM;

|Observador / Registro|
:Registrar arrival_ts;
:Registrar fecha, franja y cola visible;
:Registrar perfil visual si es posible;

if (¿Ventana operativa restringida?) then (Sí)
```

```

    :Marcar contexto restringido;
else (No)
    :Continuar flujo normal;
endif

|Sistema ATM|
if (¿Hay ATM funcional disponible?) then (Sí)
    :Asignar ATM al cliente;

    |Observador / Registro|
    :Registrar service_start_ts (inferido);

    |Cliente|
    :Iniciar operación en ATM;

    |Sistema ATM|
    if (¿Ocurre falla, cashout o mantenimiento?) then (Sí)
        |Cliente|
        if (¿Cliente reintenta?) then (Sí)
            |Sistema ATM|
            :Reevaluar disponibilidad funcional;
            if (¿ATM funcional disponible?) then (Sí)
                |Observador / Registro|
                :Mantener trazabilidad del reintento;
                |Cliente|
                :Retomar operación;
                |Sistema ATM|
                if (¿Operación finaliza correctamente?) then (Sí)
                    |Observador / Registro|
                    :Registrar service_end_ts;
                    :Registrar departure_ts;
                    :served_flag = true;
                    stop
                else (No)
                    |Cliente|
                    :Desistir;
                    |Observador / Registro|
                    :Registrar abandon_ts;
                    :Inferir abandon_reason;
                    :Registrar departure_ts;
                    :served_flag = false;
                    stop
                endif
            else (No)
                |Cliente|
                :Desistir por indisponibilidad;
                |Observador / Registro|
                :Registrar abandon_ts;
                :Inferir abandon_reason;
                :Registrar departure_ts;
                :served_flag = false;
                stop
            endif
        else (No)
            |Cliente|
            :Desistir por indisponibilidad;
            |Observador / Registro|
            :Registrar abandon_ts;
            :Inferir abandon_reason;
            :Registrar departure_ts;
            :served_flag = false;
            stop
        endif
    else (No)
        |Cliente|
        :Desistir por indisponibilidad;
        |Observador / Registro|
        :Registrar abandon_ts;
        :Inferir abandon_reason;
        :Registrar departure_ts;
        :served_flag = false;
        stop
    endif
endif

```

```

    |Observador / Registro|
    :Registrar abandon_ts;
    :Inferir abandon_reason;
    :Registrar departure_ts;
    :served_flag = false;
    stop
  endif
else (No)
  |Observador / Registro|
  :Registrar service_end_ts;
  :Registrar departure_ts;
  :served_flag = true;
  stop
endif

else (No)
  |Cliente|
  :Entrar a cola;

  |Observador / Registro|
  :queue_entered = true;
  :Registrar queue_position_at_arrival;

  while (¿Sigue esperando?) is (Sí)
    |Sistema ATM|
    if (¿Se libera ATM funcional?) then (Sí)
      :Reservar ATM para cliente;

      |Observador / Registro|
      :Registrar service_start_ts (inferido);

      |Cliente|
      :Usar ATM;

      |Sistema ATM|
      if (¿Ocurre falla o interrupción?) then (Sí)
        |Cliente|
        if (¿Reintenta?) then (Sí)
          |Sistema ATM|
          :Reevaluar disponibilidad funcional;
        else (No)
          |Observador / Registro|
          :Registrar abandon_ts;
          :Inferir abandon_reason;
          :Registrar departure_ts;
          :served_flag = false;
          stop
        endif
      else (No)
        |Observador / Registro|
        :Registrar service_end_ts;
        :Registrar departure_ts;
        :served_flag = true;
        stop
      endif
    endif
  endwhile

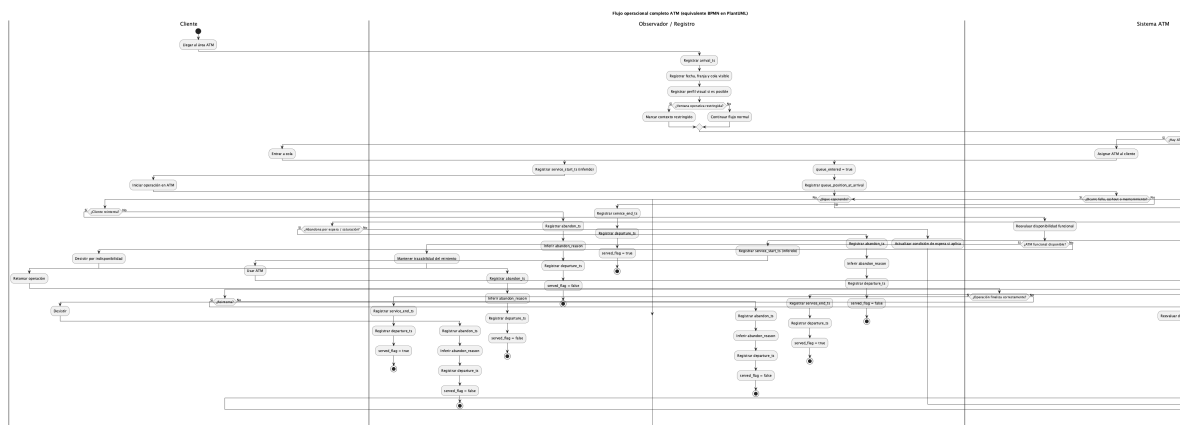
```

```

endif
else (No)
|Cliente|
if (¿Abandona por espera / saturación?) then (Sí)
|Observador / Registro|
:Registrar abandon_ts;
:Inferir abandon_reason;
:Registrar departure_ts;
:served_flag = false;
stop
else (No)
|Observador / Registro|
:Actualizar condición de espera si aplica;
endif
endif
endwhile (No)
endif
@enduml

```

Diagrama renderizado:



D.6.5 Recomendación de especialista para este diagrama

Cuando lo rendericen, no lo vendan como “dibujito del flujo”. Preséntenlo como:

modelo operacional del evento de cliente bajo restricciones observacionales y contingencias operativas del sistema ATM.

Eso cambia totalmente el nivel del informe.

D.7 Recomendación práctica para el equipo

Si tienen que priorizar qué renderizar primero, hagan esto:

1. D.1 Activity Diagram
2. D.4 Estructura lógica de datos

3. D.2 State Diagram

4. D.5 Mapa causal

Eso les da una base visual muy sólida para informe, exposición y futura implementación.